

软件需求规格说明书

文档标识: SRS-LIFE-ASSIST-2026-V1.0 版本号: V1.0 日期: 2026年

1 范围

1.1 标识

本文档标识号为 SRS-LIFE-ASSIST-2026-V1.0, 适用于综合生活助手平台软件系统 (CSCI) 的需求规格说明。文档标题为《综合生活助手平台软件需求规格说明书》, 缩略词为 SRS (Software Requirements Specification), 当前版本号为 V1.0, 初始发行号为第1版。

1.2 系统概述

综合生活助手平台 (以下简称“本平台”或“本系统”) 是一款面向城市居民的本地生活服务类移动与 Web 综合应用系统, 旨在整合外卖订餐、到店消费、休闲娱乐和生活服务等多类业务, 实现商家搜索与推荐、外卖点餐、到店团购、用户评价、在线下单与支付等核心功能, 致力于连接用户与本地商家, 构建“吃、喝、玩、乐、购”一体化生活服务入口。

本系统参考对标平台包括美团 (<https://www.meituan.com/>)、饿了么 (<https://www.ele.me/>) 及大众点评 (<https://www.dianping.com/>), 属于全新开发项目, 暂无历史运行及维护记录。

- 投资方/开发方: 本项目小组 (孙伟宸、黄羿、孙铭、钟其宏、戴昊)
- 需方/用户: 城市居民及本地商家
- 支持机构: 课程指导教师及实验环境提供方
- 计划运行现场: 开发及测试环境部署于本地服务器及云端测试环境

相关文档包括: 软件开发计划书 (SDP-LIFE-ASSIST-2026-V1.0)、系统设计说明书、用户手册、安装部署手册、测试报告等。

1.3 文档概述

本文档为综合生活助手平台的软件需求规格说明书 (SRS), 用于描述本系统所需满足的全部功能性需求、非功能性需求、外部接口需求、内部数据需求以及各类约束条件, 是 CSCI 设计与合格性测试的基础依据。本文档供项目成员、课程指导教师参考与评审使用, 不涉及保密性或私密性要求, 可在项目组内部及指导教师范围内公开共享。

1.4 基线

编写本软件需求规格说明书所依据的基线为：

- 软件开发计划书（SDP-LIFE-ASSIST-2026-V1.0）；
- 课程大作业选题说明（选题2：生活助手平台）；
- 对标系统调研报告（美团、饿了么、大众点评功能分析）；
- 课程实验指导文档及软件需求规格说明书模板。

2 引用文件

编号	标题	版本/日期
[1]	软件开发计划书（SDP-LIFE-ASSIST-2026-V1.0）	V1.0, 2026年
[2]	GB/T 8567-2006, 计算机软件文档编制规范	2006年
[3]	IEEE Std 830-1998, 软件需求规格说明推荐实践	1998年
[4]	美团平台功能参考, https://www.meituan.com/	访问于2026年
[5]	饿了么平台功能参考, https://www.ele.me/	访问于2026年
[6]	大众点评平台功能参考, https://www.dianping.com/	访问于2026年
[7]	RESTful API设计规范（OpenAPI 3.0）	—

3 需求

本章描述综合生活助手平台CSCI的全部需求，即构成CSCI验收条件的CSCI特性。每个需求均赋予项目唯一标识符以支持测试和可追踪性。

3.1 所需的状态和方式

本系统主要运行于以下两种状态：

正常运行状态（Active）： 系统完整部署并对外提供服务，所有功能模块（用户认证、商家浏览、下单支付、评价等）均可正常访问和使用，为本文档需求的主要适用状态。

维护/降级状态（Degraded）： 当系统进行维护或部分模块异常时，核心浏览功能仍可提供（只读），下单、支付等写操作功能暂时不可用，系统向用户显示维护提示信息。

所有需求（3.4章）在未特别说明的情况下，均适用于正常运行状态。

3.2 需求概述

3.2.1 目标

开发意图与应用目标： 综合生活助手平台旨在解决城市居民在寻找本地餐饮、休闲娱乐、生活服务时信息分散、操作繁琐的问题，通过整合多类本地生活服务，提供统一入口，方便用户“一站式”满足外卖点餐、到店消费、评价参考等需求。同时为本地商家提供数字化经营工具，扩大商家曝光，提升订单转化。

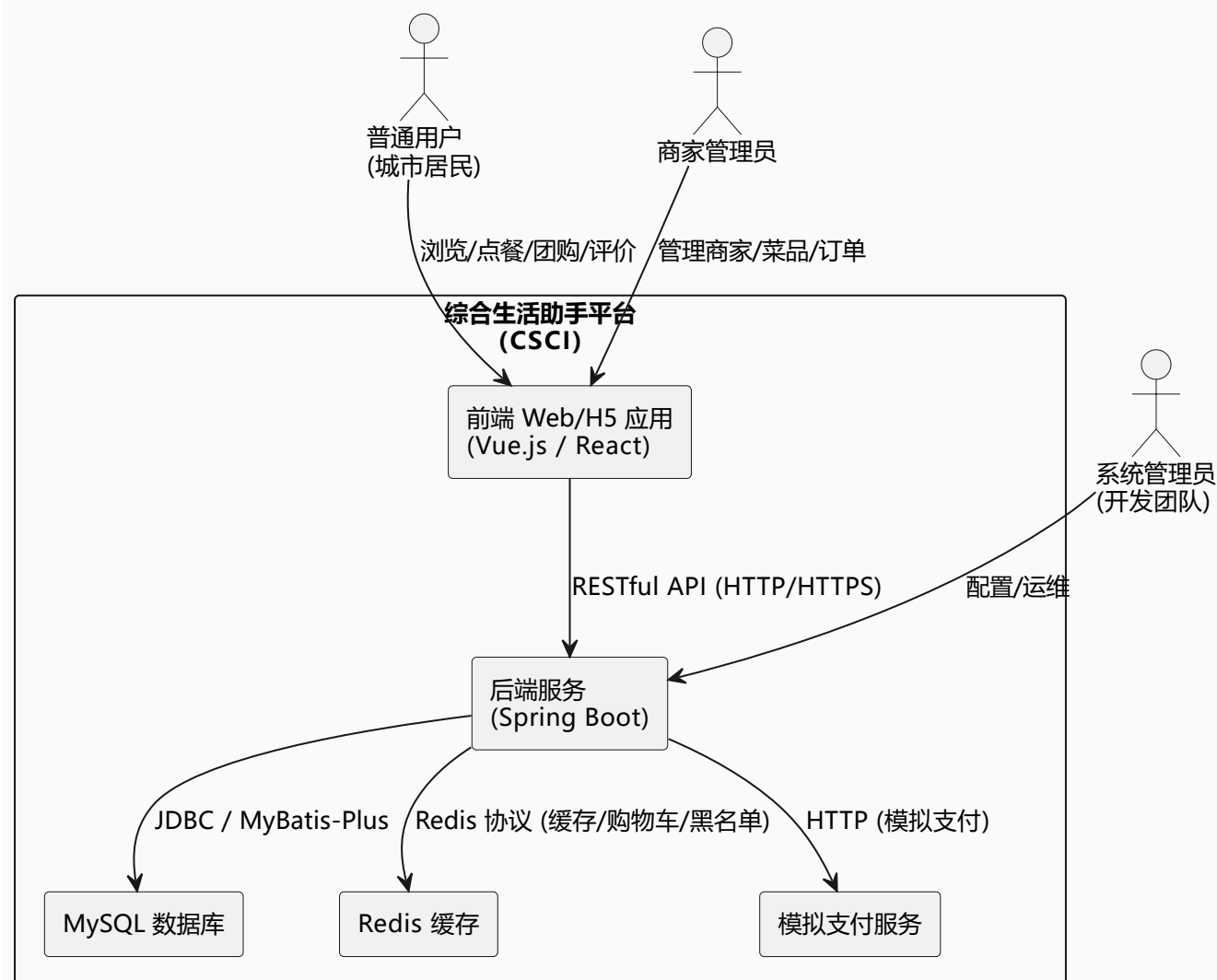
主要功能与处理流程：

本系统主要功能包括：

- (1) 用户注册与登录：用户通过手机号或账号注册，登录后获得JWT Token，后续访问携带Token进行鉴权。
- (2) 商家搜索与推荐：用户可通过关键词搜索商家，系统根据距离和评分综合排序推荐附近商家，支持按分类（餐饮、休闲、娱乐等）筛选。
- (3) 外卖点餐：用户浏览商家菜品，添加至购物车，提交订单，完成在线支付（模拟），实时跟踪订单配送状态。
- (4) 到店团购：用户浏览商家团购套餐，下单购买，获取电子券码，到店核销消费。
- (5) 用户评价：用户在订单完成后对商家进行评分和文字评价，评价结果公开展示供其他用户参考。
- (6) 商家后台：商家管理员维护商家信息、菜品/套餐信息，处理和确认订单。

系统高层架构如下：用户通过前端Web/H5界面访问系统，前端通过RESTful API与后端Spring Boot服务交互，后端访问MySQL数据库进行数据持久化，并通过Redis缓存提升热点数据访问性能。

综合生活助手平台 — 系统高层上下文图



3.2.2 运行环境

硬件环境：

- 服务端：云端测试服务器，配置为2核CPU、4GB内存、50GB存储；
- 客户端：支持现代浏览器的个人计算机或智能手机。

软件环境：

- 服务端操作系统：Linux（CentOS 7.x 或 Ubuntu 20.04+）；
- 数据库：MySQL 8.x；
- 缓存：Redis 7.x；
- 运行时：JDK 17（后端），Node.js 18.x（前端构建）；
- 客户端：Chrome 90+、Firefox 88+、Safari 14+、Edge 90+（桌面浏览器）；移动端支持 Android 8.0+、iOS 13+系统浏览器。

3.2.3 用户的特点

本系统面向以下类型用户：

普通用户（城市居民）： 具备基本互联网使用经验，熟悉主流外卖/生活服务App操作模式，期望操作简便，对页面响应速度敏感。用户年龄分布广泛，以18-45岁为主要群体。

商家管理员： 具备基本电脑或手机操作能力，对互联网商业工具有一定了解，需要系统界面简洁直观，操作流程明确，降低学习成本。

系统管理员（开发团队）： 具备较强技术背景，通过后台接口和数据库直接管理系统数据和配置。

3.2.4 关键点

本软件需求规格说明书的关键点包括：

关键功能： 外卖点餐全流程（浏览→加购→下单→支付→跟踪）、到店团购下单、用户注册登录（JWT鉴权）、用户评价系统。

关键算法： 商家综合推荐排序算法（基于距离权重和评分权重的综合评分排序）；订单状态机（待支付→已支付→配送中/待核销→已完成/已取消）。

关键技术： 前后端分离架构（RESTful API + Vue.js/React）；JWT无状态身份认证；数据库事务保证订单与支付数据一致性；Redis缓存热点商家和菜品数据。

3.2.5 约束条件

- 开发周期约束：项目须在课程学期内（约15周）完成，有效开发时间约8-9周；
- 团队规模约束：项目组共5人，人力资源有限，需合理取舍功能范围；
- 技术栈约束：须在团队现有技术栈（Java后端、Vue.js/React前端）范围内选型，降低学习成本；
- 支付约束：不涉及真实支付接口对接，支付功能采用模拟实现，预留扩展接口；
- 合规约束：用户密码须加密存储，接口须进行基本鉴权保护，遵循最小化数据收集原则；
- 平台约束：本项目为课程实验项目，不涉及真实商业运营，不上架应用商店，仅在测试服务器部署。

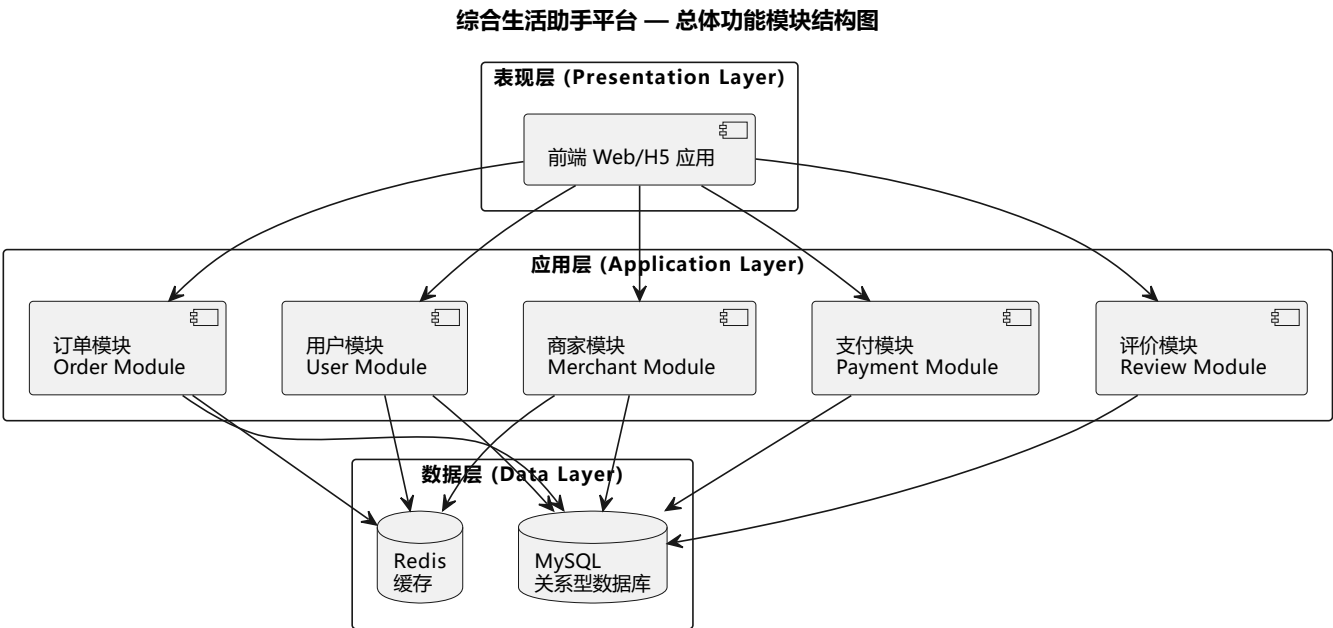
3.3 需求规格

3.3.1 软件系统总体功能/对象结构

本系统按业务域划分为五大功能模块：**用户模块 (User)**、**商家模块 (Merchant)**、**订单模块 (Order)**、**支付模块 (Payment)**、**评价模块 (Review)**，各模块通过统一的后端服务层协作，对外提供RESTful API接口，前端Web/H5应用通过HTTP协议调用这些接口，实现完整业务流程。

系统总体分为三层架构：

- **表现层 (Presentation Layer)**：前端Vue.js/React单页面应用，负责用户界面渲染、用户交互和API调用；
- **应用层 (Application Layer)**：后端Spring Boot服务，包含业务逻辑、路由控制、数据校验、鉴权管理；
- **数据层 (Data Layer)**：MySQL关系型数据库（持久化存储）+ Redis缓存（热点数据加速）。



3.3.2 软件子系统功能/对象结构

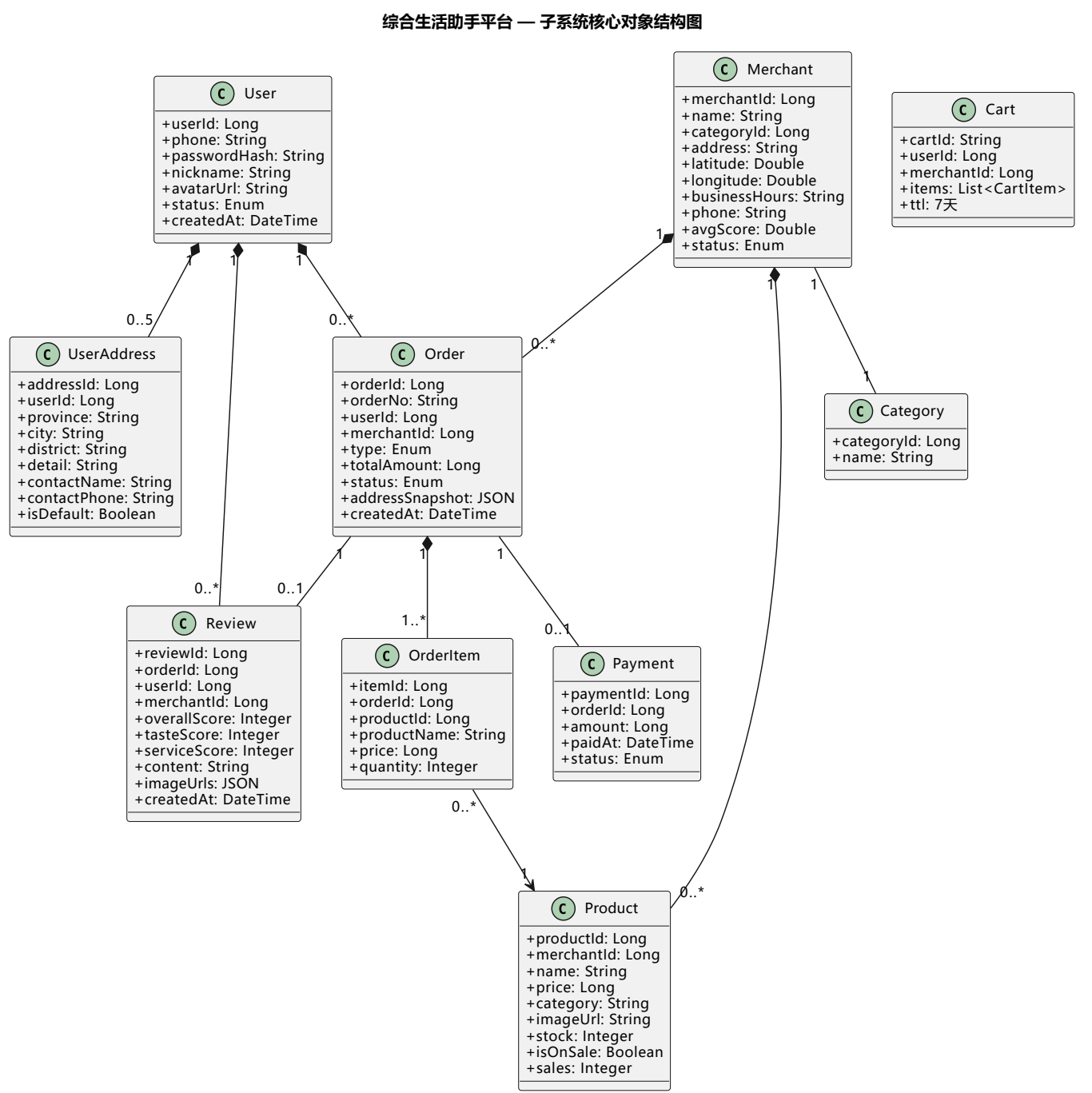
用户子系统 (User Subsystem)：负责用户注册、登录、JWT Token签发与校验、个人信息查看与修改、收货地址管理。核心对象：User（用户实体）、UserAddress（地址实体）。

商家子系统 (Merchant Subsystem)：负责商家信息展示、商家分类管理、商家搜索与推荐排序、菜品/套餐信息管理。核心对象：Merchant（商家实体）、Category（分类实体）、Product（菜品/商品实体）。

订单子系统 (Order Subsystem)：负责购物车管理、订单创建与提交、订单状态跟踪、历史订单查询、订单取消。核心对象：Cart（购物车实体）、Order（订单实体）、OrderItem（订单明细实体）。

支付子系统 (Payment Subsystem)： 负责模拟支付请求处理、支付状态回调更新、支付记录管理。核心对象：Payment (支付记录实体)。

评价子系统 (Review Subsystem)： 负责评价提交 (限订单完成后)、评价内容展示、商家综合评分统计更新。核心对象：Review (评价实体)。



3.3.3 描述约定

本文档中使用以下约定：

- **需求标识符格式：** [模块缩写]-[类型]-[序号]，例如 USR-FUN-001 表示用户模块第1个功能需求；类型缩写：FUN（功能需求）、PERF（性能需求）、SEC（安全需求）、DATA（数据需求）；
- **优先级标记：** P1（必须实现）、P2（应当实现）、P3（可选实现）；
- **合格性方法缩写：** T（测试Test）、D（演示Demonstration）、A（分析Analysis）、I（审查Inspection）；
- **响应时间单位：** 毫秒（ms）或秒（s）；
- **数据容量单位：** MB（兆字节）、GB（吉字节）；
- **并发用户数单位：** 个（concurrent users）。

3.4 CSCI能力需求

3.4.1 用户注册与登录能力

【USR-FUN-001】 用户注册：系统应支持用户通过手机号和密码完成注册。注册时须提交手机号（11位数字）、密码（8-20位，含字母和数字）、昵称（2-20字符）。系统对手机号唯一性进行校验，若手机号已注册则返回错误提示“该手机号已注册”；注册成功后返回成功响应，用户信息写入数据库，密码以BCrypt算法加密存储，明文密码不得保存。（优先级：P1；合格性方法：T）

【USR-FUN-002】 用户登录：系统应支持用户通过手机号+密码进行登录。登录成功后，系统颁发JWT Token（有效期24小时），Token包含用户ID和角色信息，通过HTTPS传输。连续5次登录失败后，账号锁定30分钟。（优先级：P1；合格性方法：T）

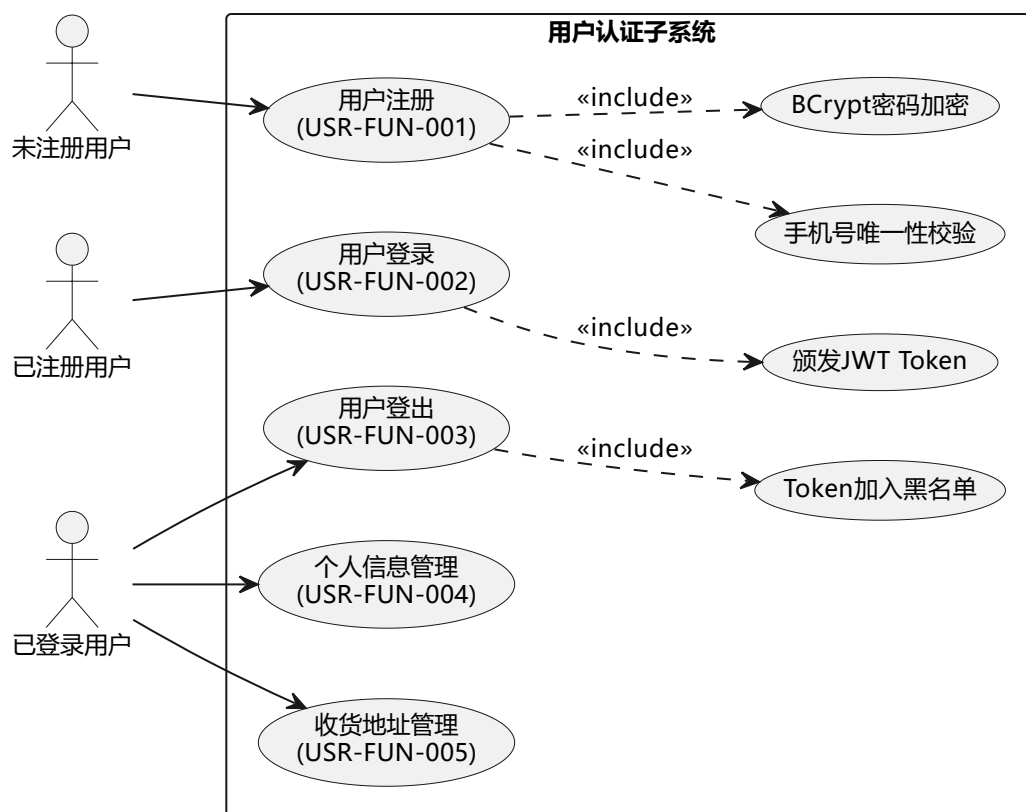
【USR-FUN-003】 用户登出：系统应支持用户主动退出登录，客户端清除本地Token，服务端将Token加入黑名单（有效期内不可再用）。（优先级：P1；合格性方法：T）

【USR-FUN-004】 个人信息管理：已登录用户可查看和修改个人昵称、头像、手机号（修改手机号需重新验证）。（优先级：P2；合格性方法：T）

【USR-FUN-005】 收货地址管理：已登录用户可新增、编辑、删除、设置默认收货地址（每用户最多保存5个地址）。地址信息包含：省市区、详细地址、联系人姓名、联系电话。（优先级：P2；合格性方法：T）

异常处理： 手机号格式不正确时，系统返回“手机号格式错误”；密码强度不足时返回“密码须包含字母和数字且长度8-20位”；未登录用户访问需鉴权接口时，返回401未授权响应。

用户注册与登录能力 — 用例图



3.4.2 商家搜索与推荐能力

【MCH-FUN-001】商家列表展示：系统应向用户展示附近商家列表，每页默认展示20条，支持分页加载。商家列表项显示：商家名称、分类、主图、综合评分（1-5星）、人均消费价格、距离（km）、配送时间预估（外卖类商家）。（优先级：P1；合格性方法：D）

【MCH-FUN-002】商家分类筛选：系统应支持按业务分类浏览商家，分类包括但不限于：快餐简餐、正餐、甜品饮品、休闲娱乐、生活服务。用户选择分类后，列表自动过滤展示对应类别商家。（优先级：P1；合格性方法：T）

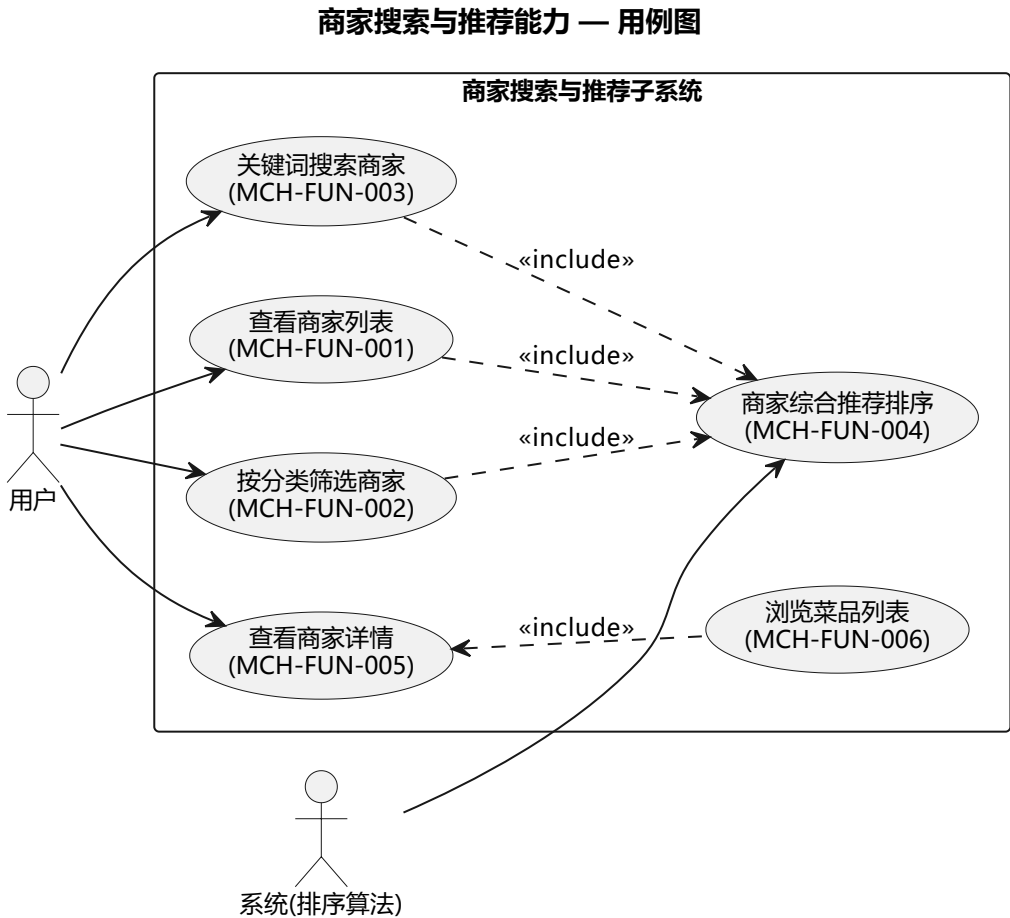
【MCH-FUN-003】商家关键词搜索：系统应支持用户输入关键词（商家名称、菜品名称等）搜索商家，搜索结果按相关度排序展示，搜索响应时间不超过2秒。支持模糊匹配。（优先级：P1；合格性方法：T）

【MCH-FUN-004】商家推荐排序：系统应对商家列表进行综合推荐排序，排序综合评分计算方式为：综合评分 = 评分权重×归一化星级评分 + 距离权重×归一化距离评分，其中评分权重为0.6，距离权重为0.4，距离超过5km的商家降权处理。（优先级：P2；合格性方法：A）

【MCH-FUN-005】商家详情查看：用户可查看商家详情页，内容包括：商家基本信息（名称、地址、营业时间、联系电话）、菜品/套餐列表、用户评价列表（最新20条）、综合评分统计（总评分、各项评分均值）。（优先级：P1；合格性方法：D）

【MCH-FUN-006】 菜品浏览：商家详情页内展示菜品列表，包含菜品名称、图片、价格、销量、简介。支持按分类筛选菜品。（优先级：P1；合格性方法：D）

异常处理： 搜索无结果时展示“暂无相关商家”提示；商家已下线时展示“该商家暂时休息”提示，不允许下单。



3.4.3 外卖点餐能力

【ORD-FUN-001】 购物车管理：已登录用户可将菜品加入购物车，每个购物车仅支持同一商家的菜品（跨商家加购时提示“购物车已有其他商家商品，是否清空后继续”）。购物车支持修改菜品数量（1-99）、删除菜品、清空购物车。购物车数据持久化存储至服务端（Redis缓存，过期时间7天）。（优先级：P1；合格性方法：T）

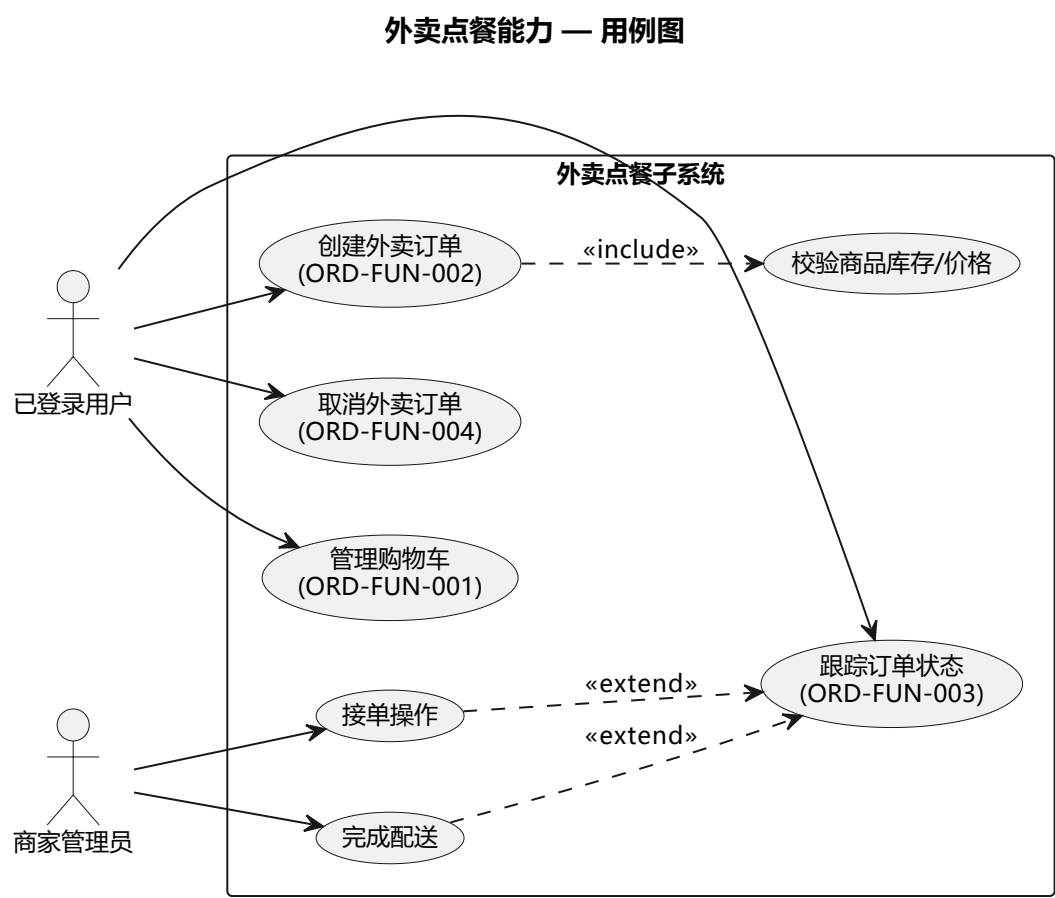
【ORD-FUN-002】 外卖订单创建：用户提交购物车内商品，选择收货地址，确认价格（商品总价+配送费）后创建外卖订单。订单创建时系统校验：商品库存/上架状态、价格一致性（以服务端价格为准）。订单创建成功后生成唯一订单号（格式：yyyyMMddHHmmss+6位随机数）。（优先级：P1；合格性方法：T）

【ORD-FUN-003】 订单状态跟踪：外卖订单支持以下状态流转：待支付→已支付→商家已接单→配送中→已完成；用户可取消“待支付”状态订单，已支付订单不可直接取消。用户可在“我的订单”

页查看订单当前状态和历史订单列表。（优先级：P1；合格性方法：T）

【ORD-FUN-004】 外卖订单取消：用户可对“待支付”状态的订单发起取消操作，取消后订单状态变更为“已取消”，已支付金额（模拟）原路退回。（优先级：P2；合格性方法：T）

异常处理： 下单时若商品已下架，返回“以下商品已下架：[商品名]，请重新选择”；价格不一致时以服务端价格为准并告知用户；订单创建失败时返回明确错误信息。



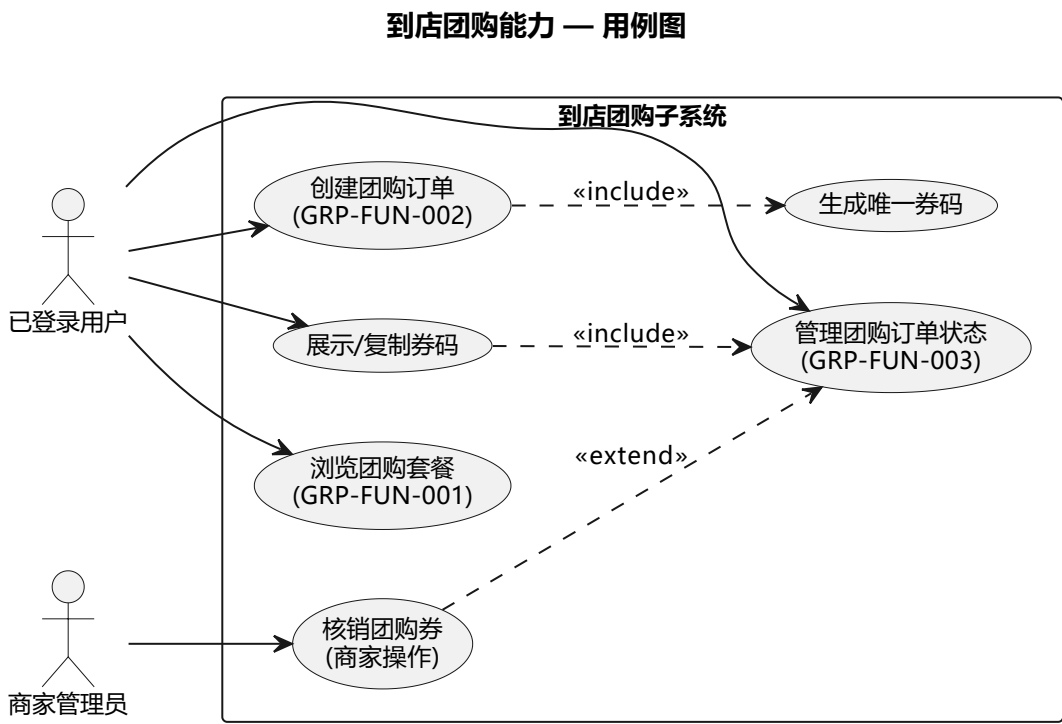
3.4.4 到店团购能力

【GRP-FUN-001】 团购套餐浏览：用户可在商家详情页查看可购买的团购套餐列表，显示套餐名称、内容说明、原价、团购价、有效期（使用期限）、已售数量。（优先级：P1；合格性方法：D）

【GRP-FUN-002】 团购订单创建：用户选择团购套餐和数量（1-10份），确认团购价格后创建团购订单。订单创建后生成唯一券码（12位字母数字组合），每笔团购订单对应一组券码。（优先级：P1；合格性方法：T）

【GRP-FUN-003】 团购订单状态管理：团购订单支持以下状态：待支付→已支付（待使用）→已使用→已过期；用户可在订单列表查看团购券状态，复制或展示券码用于到店核销（本系统中核销动作由商家端手动确认）。（优先级：P1；合格性方法：T）

异常处理： 套餐已过期时不允许购买并提示“该套餐已过期”； 库存不足时提示“该套餐剩余数量不足”。



3.4.5 在线支付（模拟）能力

【PAY-FUN-001】 模拟支付发起：用户在订单确认页点击“立即支付”后，系统展示模拟支付界面（显示支付金额），用户确认后触发模拟支付请求。模拟支付接口默认返回支付成功，不进行实际资金流转。（优先级：P1；合格性方法：D）

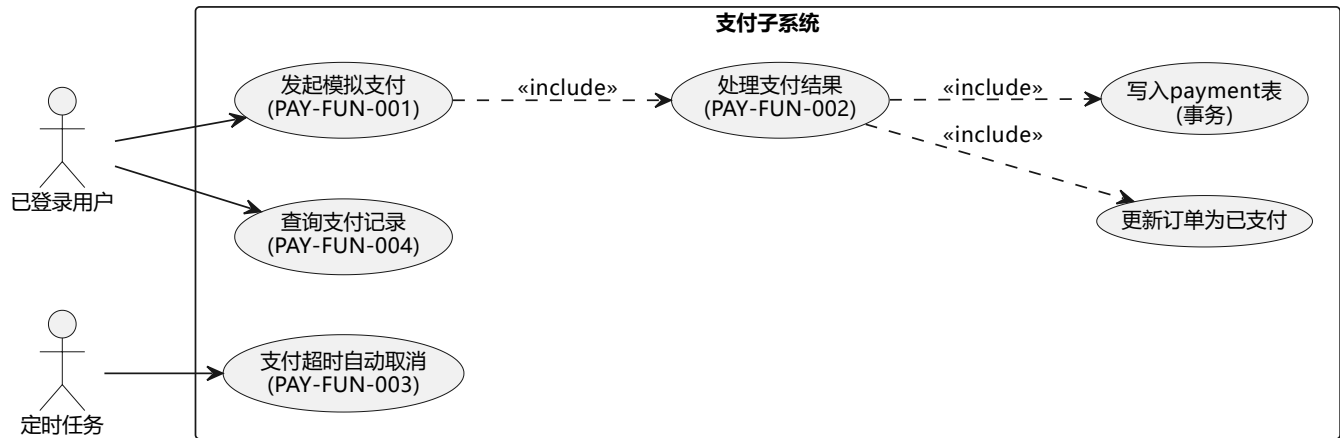
【PAY-FUN-002】 支付结果处理：模拟支付成功后，系统将对对应订单状态由“待支付”更新为“已支付”，支付记录写入payment表，该操作须在数据库事务中完成以保证数据一致性。（优先级：P1；合格性方法：T）

【PAY-FUN-003】 支付超时处理：外卖订单创建后30分钟内未完成支付，系统自动将订单状态更新为“已取消”，购物车商品不自动恢复。（优先级：P2；合格性方法：T）

【PAY-FUN-004】 支付记录查询：已登录用户可在“支付记录”页查询历史支付记录，包含：支付时间、支付金额、关联订单号、支付状态。（优先级：P2；合格性方法：D）

异常处理： 支付接口异常时向用户展示“支付失败，请重试”提示，订单保持“待支付”状态，允许用户重新发起支付。

在线支付（模拟）能力 — 用例图



3.4.6 用户评价能力

【REV-FUN-001】 评价提交：用户仅可对状态为“已完成”的订单提交评价，且每笔订单仅限评价一次。评价内容包括：总体星级评分（1-5星，必填）、口味/服务评分（1-5星，可选）、文字评价（最多200字，可选）、图片（最多3张，每张不超过5MB，格式JPG/PNG，可选）。（优先级：P1；合格性方法：T）

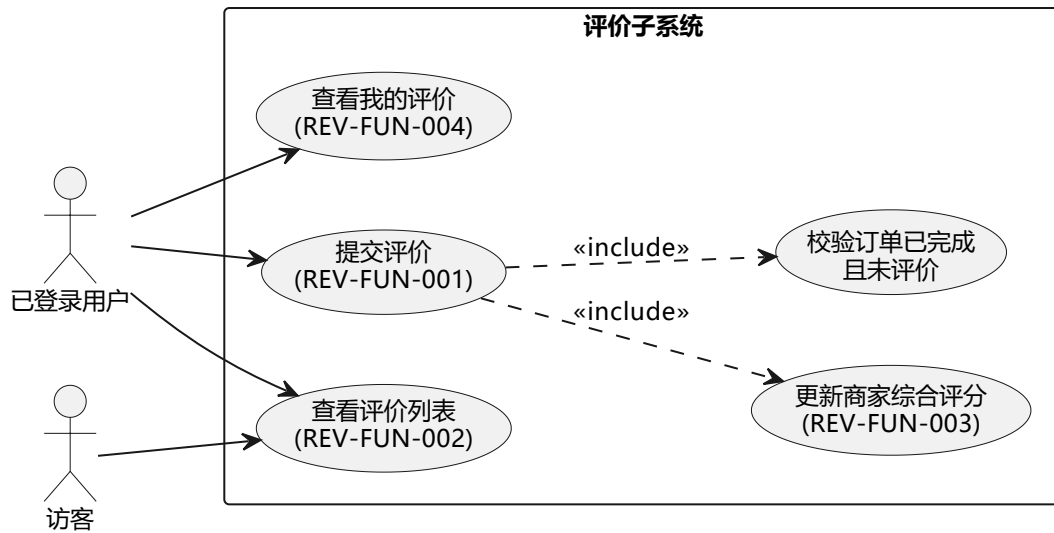
【REV-FUN-002】 评价展示：商家详情页展示该商家的最新评价列表（分页，每页10条），显示：用户昵称（部分脱敏，如“张**”）、评价时间、星级评分、文字内容、评价图片（若有）。（优先级：P1；合格性方法：D）

【REV-FUN-003】 商家评分统计更新：用户提交评价后，系统自动重新计算并更新商家的综合平均评分，该操作须与评价提交操作在同一事务中执行，确保评分数据一致性。（优先级：P1；合格性方法：T）

【REV-FUN-004】 我的评价查询：已登录用户可在个人中心查看自己历史提交的全部评价记录。（优先级：P2；合格性方法：D）

异常处理： 重复评价时返回“您已对该订单进行过评价”；未完成订单提交评价时返回“仅可对已完成订单进行评价”；图片格式不符时返回“仅支持JPG/PNG格式图片”。

用户评价能力 — 用例图



3.4.7 商家后台管理能力

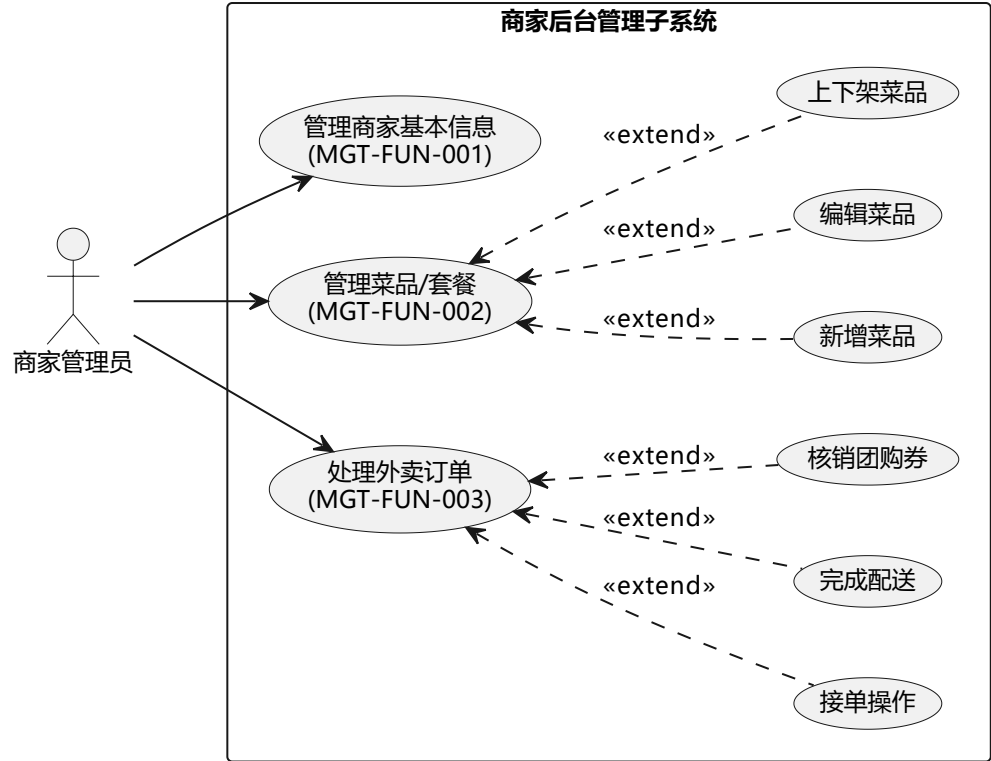
【MGT-FUN-001】商家信息管理：商家管理员可修改商家基本信息（名称、简介、地址、营业时间、联系电话、主图），修改后需经平台（管理员）审核或直接生效（本课程项目中直接生效）。（优先级：P1；合格性方法：D）

【MGT-FUN-002】菜品/套餐管理：商家管理员可新增、编辑、上下架菜品或团购套餐，设置名称、图片、价格、分类、库存。下架操作对用户端立即生效。（优先级：P1；合格性方法：T）

【MGT-FUN-003】订单管理：商家管理员可查看待处理外卖订单列表，对新订单执行“接单”操作（状态变更为“商家已接单”），对配送中订单执行“完成配送”操作（状态变更为“已完成”）。对团购订单可执行“核销”操作（验证券码有效性后变更状态为“已使用”）。（优先级：P1；合格性方法：T）

异常处理：菜品价格设置为负数时返回“价格不能为负数”；库存超过99999时返回“库存超出上限”。

商家后台管理能力 — 用例图



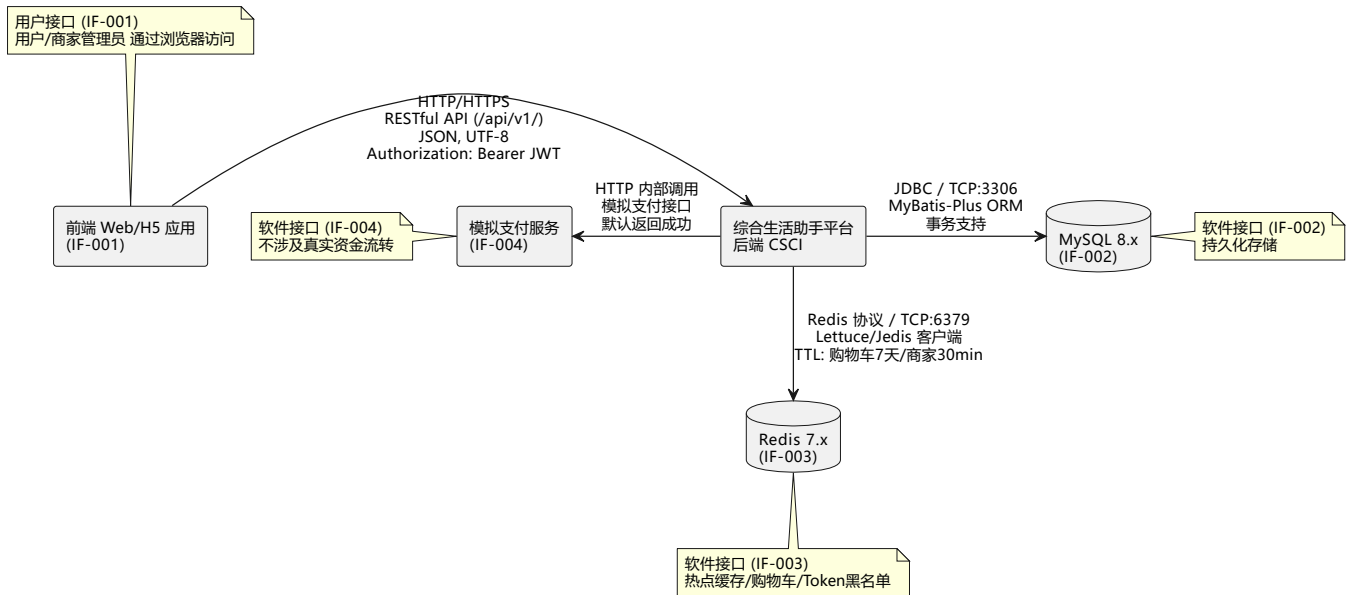
3.5 CSCI外部接口需求

3.5.1 接口标识和接口图

本系统CSCI与以下外部实体存在接口关系：

接口标识	接口实体	接口类型	说明
IF-001	前端Web/H5应用	用户接口（HTTP REST）	主要用户交互界面，通过RESTful API与后端交互
IF-002	MySQL数据库	软件接口（JDBC）	持久化数据存储
IF-003	Redis缓存服务	软件接口（Redis协议）	热点数据缓存、购物车存储、Token黑名单
IF-004	模拟支付接口	软件接口（HTTP）	内部模拟支付服务

综合生活助手平台 — CSCI 外部接口图



3.5.2 用户接口 (IF-001)

本系统向用户提供基于Web浏览器和移动H5的用户接口，后端通过RESTful API与前端交互。

接口特性：

- 协议：HTTP/HTTPS，API路径前缀为 `/api/v1/`；
- 数据格式：JSON（Content-Type: application/json）；
- 字符编码：UTF-8；
- 鉴权方式：请求头携带 `Authorization: Bearer <JWT_Token>`，无Token或Token无效时返回 HTTP 401；
- 分页参数：统一使用 `page`（从1开始）和 `size`（默认20）查询参数；
- 统一响应格式：`{ "code": 200, "message": "success", "data": {...} }`，错误时 `code` 为对应错误码。

主要API端点（部分）：

端点路径	方法	描述	鉴权
/api/v1/users/register	POST	用户注册	否
/api/v1/users/login	POST	用户登录	否
/api/v1/merchants	GET	商家列表查询	否
/api/v1/merchants/{id}	GET	商家详情查询	否
/api/v1/merchants/search	GET	商家关键词搜索	否
/api/v1/cart	GET/POST/DELETE	购物车操作	是
/api/v1/orders	GET/POST	订单查询/创建	是
/api/v1/orders/{id}/pay	POST	发起支付	是
/api/v1/reviews	POST	提交评价	是
/api/v1/reviews/merchant/{id}	GET	商家评价列表	否

3.5.3 数据库接口（IF-002）

后端服务通过MyBatis-Plus ORM框架与MySQL 8.x数据库交互，使用JDBC连接池（HikariCP）管理连接。数据库访问凭据通过环境变量或Spring配置文件管理，不得硬编码。

3.5.4 Redis缓存接口（IF-003）

后端服务通过Lettuce或Jedis客户端与Redis 7.x交互。缓存数据包含：热点商家信息（TTL：30分钟）、用户购物车数据（TTL：7天）、JWT黑名单（TTL：Token剩余有效期）。

3.6 CSCI内部接口需求

系统内部各模块（用户、商家、订单、支付、评价）之间通过Spring服务层接口进行调用，禁止表现层直接访问数据层。具体接口定义留待详细设计阶段说明，须满足以下原则：各模块Service接口须有接口文档（JavaDoc注释），跨模块调用须通过接口（Interface）而非直接依赖实现类，确保松耦合。

3.7 CSCI内部数据需求

本系统核心数据库表结构需求如下：

用户表（user）： 存储用户基本信息，必含字段：用户ID（主键，自增）、手机号（唯一索引）、密码（BCrypt哈希值）、昵称、头像URL、账号状态（正常/锁定）、创建时间、更新时

间。

商家表 (merchant) : 必含字段: 商家ID (主键)、商家名称、分类ID、详细地址、经纬度 (用于距离计算)、营业时间、联系电话、综合评分 (浮点, 精度两位小数)、状态 (营业中/休息中/已下线)、创建时间。

菜品表 (product) : 必含字段: 菜品ID (主键)、商家ID (外键)、菜品名称、价格 (分为单位, 整型, 避免浮点精度问题)、分类、图片URL、库存、上架状态、销量。

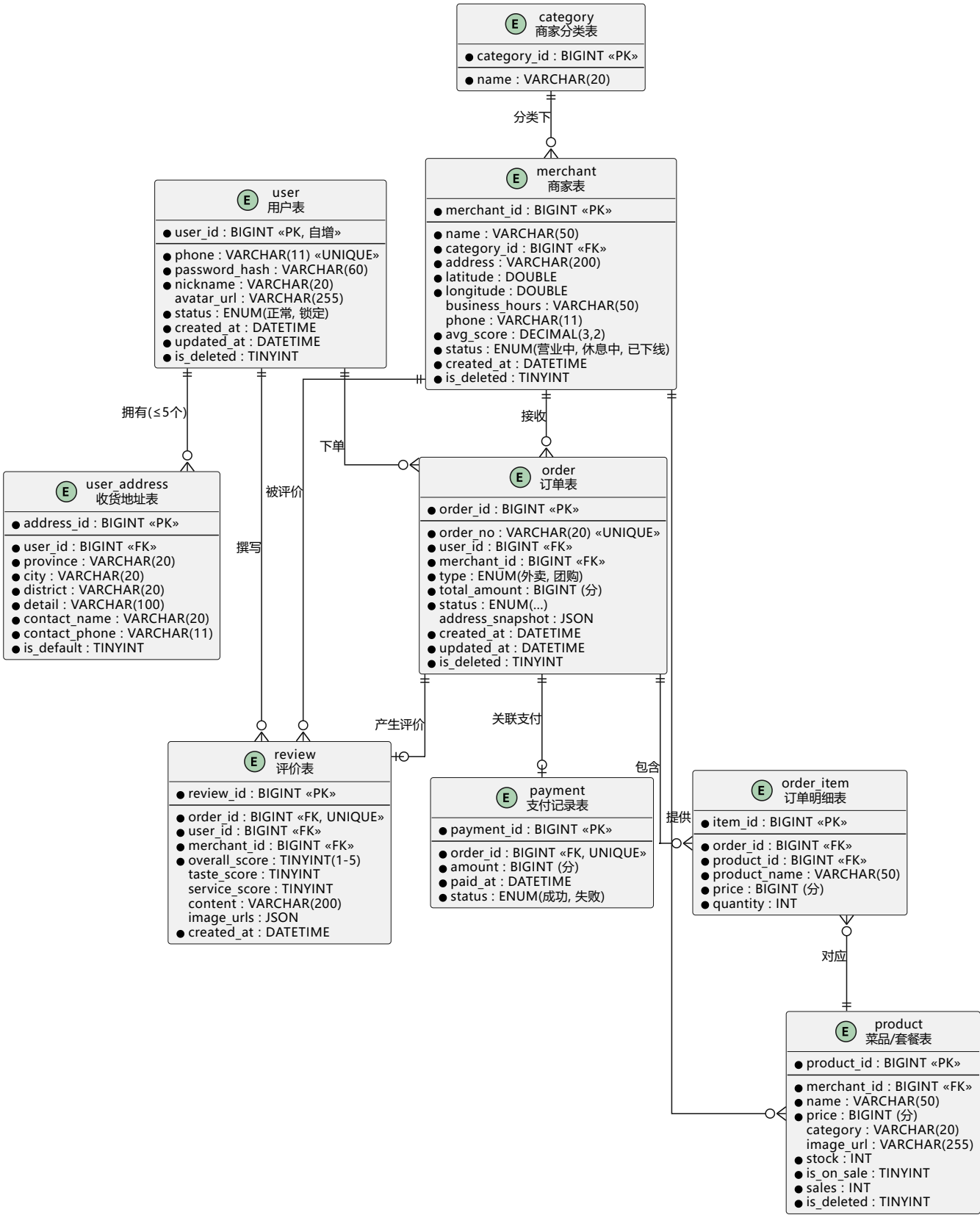
订单表 (order) : 必含字段: 订单ID (主键)、订单号 (唯一)、用户ID (外键)、商家ID (外键)、订单类型 (外卖/团购)、总金额 (分)、订单状态、收货地址 (JSON快照)、创建时间、更新时间。

支付记录表 (payment) : 必含字段: 支付ID (主键)、订单ID (外键, 唯一)、支付金额 (分)、支付时间、支付状态 (成功/失败)。

评价表 (review) : 必含字段: 评价ID (主键)、订单ID (外键, 唯一)、用户ID (外键)、商家ID (外键)、总体评分 (1-5)、文字内容、图片URL列表 (JSON)、创建时间。

数据约束: 金额字段统一以“分” (整型) 为单位存储, 避免浮点精度问题; 所有表须包含 `created_at` (创建时间) 和 `updated_at` (更新时间) 字段, 由数据库自动维护; 逻辑删除字段 `is_deleted` (软删除, 0=正常, 1=已删除)。

综合生活助手平台 — 核心数据实体关系图 (ER)



3.8 适应性需求

本系统无依赖运行现场经纬度的特定安装数据，商家距离计算所需的用户位置信息由客户端上报（经纬度坐标），服务端基于Haversine公式计算球面距离。在不同部署环境中，须根据实际服务器配置调整以下运行参数：数据库连接池大小（参数：`spring.datasource.hikari.maximum-pool-size`）、Redis连接地址和端口、JWT密钥（通过环境变量 `JWT_SECRET` 注入）。

3.9 保密性需求

本系统涉及的潜在危险场景及防护需求如下：

账号安全：系统须防止暴力破解登录，要求实现登录失败次数限制（连续5次失败锁定30分钟）；系统须防止越权访问，用户只能访问和操作自己的订单、评价、地址数据，通过服务端鉴权强制实施。

数据安全：系统须防止SQL注入攻击，要求使用参数化查询（MyBatis-Plus默认实现）；须防止XSS攻击，所有用户输入内容在存储前须进行转义处理；支付操作须进行幂等性保护，防止重复支付。

3.10 保密性和私密性需求

【SEC-001】用户密码须使用BCrypt算法（工作因子 ≥ 10 ）哈希存储，禁止明文存储或弱加密（MD5/SHA1）存储。（合格性方法：I）

【SEC-002】接口访问须实施JWT Token鉴权，Token包含用户ID和角色，在服务端进行签名验证，密钥通过环境变量管理，不得硬编码于代码中。（合格性方法：I）

【SEC-003】用户个人信息（手机号、收货地址）在系统日志中须进行脱敏处理（手机号保留前3位和后4位，中间4位用“*”替代）。（合格性方法：I）

【SEC-004】评价展示时用户昵称须部分脱敏（保留首字，其余替换为“*”）。（合格性方法：D）

【SEC-005】数据库访问凭据、Redis访问密码、JWT密钥等敏感配置须通过环境变量或独立配置文件管理，代码仓库中不得提交含真实凭据的配置文件。（合格性方法：I）

本项目为课程实验项目，测试数据均为模拟数据，不采集真实用户个人信息，遵循最小化数据收集原则，仅采集业务必要字段。

3.11 CSCI环境需求

服务端运行环境：

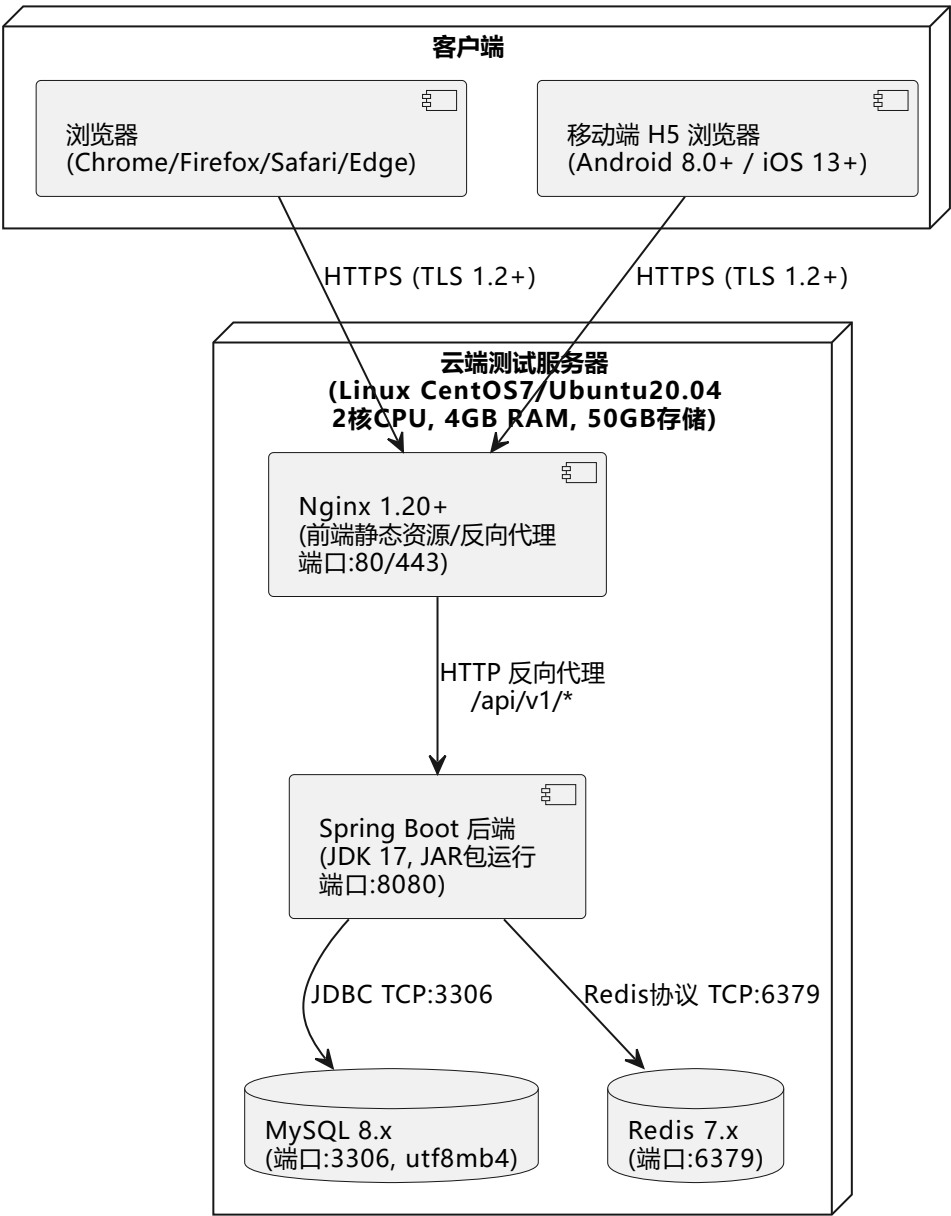
- 操作系统：Linux（CentOS 7.x 或 Ubuntu 20.04 LTS）；
- Java运行时：JDK 17（LTS版本）；

- 应用部署方式：Spring Boot内嵌Tomcat，以JAR包方式运行；
- 数据库：MySQL 8.x，字符集utf8mb4；
- 缓存：Redis 7.x；
- 网络：服务器须开放8080端口（后端API）、80/443端口（前端静态资源，可选Nginx代理）。

客户端运行环境：

- 桌面浏览器：Chrome 90+、Firefox 88+、Safari 14+、Edge 90+；
- 移动端：Android 8.0+、iOS 13+系统内置浏览器；
- 网络：须能访问服务器API，建议网络延迟不超过100ms（测试环境内网）。

综合生活助手平台 — 系统部署图



3.12 计算机资源需求

3.12.1 计算机硬件需求

服务端硬件最低配置：

- 处理器：2核CPU（x86_64架构）；
- 内存：4GB RAM（其中后端服务建议分配2GB堆内存，数据库1GB，Redis 512MB）；
- 存储：50GB可用磁盘空间（含系统、应用、数据库数据、日志）；
- 网络：100Mbps网络带宽。

客户端硬件最低配置：

- 桌面端：现代PC，具备浏览器和网络连接能力；
- 移动端：主流智能手机，4GB+内存，支持H5浏览器。

3.12.2 计算机硬件资源利用需求

在正常并发负载（50个并发用户）下，系统硬件资源利用须满足：

- CPU使用率不超过70%；
- 内存使用率不超过80%；
- 磁盘I/O无明显瓶颈（读写响应时间<100ms）。

3.12.3 计算机软件需求

软件	版本	用途
Linux操作系统	CentOS 7.x / Ubuntu 20.04 LTS	服务端操作系统
JDK	17（LTS）	Java后端运行时环境
MySQL	8.x	关系型数据库
Redis	7.x	缓存中间件
Nginx	1.20+	前端静态资源服务/反向代理（可选）
Spring Boot	3.x	后端应用框架
MyBatis-Plus	3.x	数据库ORM框架
Vue.js / React	3.x / 18.x	前端框架
Node.js	18.x	前端构建工具运行环境

3.12.4 计算机通信需求

- 前端与后端之间采用HTTP/HTTPS协议通信，建议生产环境启用HTTPS（TLS 1.2+）；
- 后端与MySQL之间通过TCP连接，使用JDBC协议，端口3306；
- 后端与Redis之间通过TCP连接，使用Redis协议，端口6379；
- 系统API响应超时设置：客户端请求超时60秒，后端数据库查询超时30秒；
- 前端静态资源（HTML/JS/CSS）建议启用HTTP缓存（Cache-Control）以提升访问速度。

3.13 软件质量因素

功能性： 系统须实现3.4章所描述的全部P1优先级功能需求，P2级功能须在资源允许的情况下实现。

可靠性： 系统核心功能（登录、浏览、下单）在正常负载下须保持稳定运行，无数据丢失；涉及订单和支付的操作须使用数据库事务保证数据一致性，事务失败时须完整回滚。

可用性： 系统页面加载时间（首屏渲染）在测试环境内网条件下不超过3秒；API接口响应时间对于普通查询类接口不超过1秒，对于搜索类接口不超过2秒（50并发用户条件下）。

可维护性： 代码须按照软件开发计划书5.2.2条规定的编码标准编写，类/方法须有规范注释；关键业务逻辑须有单元测试覆盖，核心业务逻辑单元测试覆盖率不低于60%。

可扩展性： 支付模块须预留真实支付接口扩展点（接口隔离），便于后续对接真实支付平台；推荐算法须封装为独立策略，便于替换和优化。

安全性： 须满足3.9和3.10章规定的全部安全和私密性需求。

易用性： 前端页面须提供清晰的操作引导和错误提示，关键操作（下单、支付）须有确认步骤，防止误操作。

3.14 设计和实现的约束

- **架构约束：** 须采用前后端分离架构，后端提供RESTful API，前端单独部署；
- **后端框架约束：** 后端须使用Spring Boot 3.x框架，基于MVC模式组织代码，禁止跨层直接调用（Controller不直接访问Mapper）；
- **数据库约束：** 关系型数据存储须使用MySQL 8.x，ORM须使用MyBatis-Plus；
- **接口规范约束：** API设计须遵循RESTful规范，使用名词复数、HTTP动词语义化、统一响应格式；
- **编码语言约束：** 后端使用Java 17，前端使用TypeScript/JavaScript（Vue.js 3.x或React 18.x）；

- **版本控制约束：** 所有源代码和文档须纳入Git版本控制，使用特性分支开发、Pull Request合并策略；
- **可扩展性要求：** 支付模块须通过接口抽象预留扩展点；商家推荐算法须封装为策略模式，便于后续替换。

3.15 数据

输入数据：

- 用户输入：注册信息（手机号、密码、昵称）、登录凭据、搜索关键词、订单信息、评价内容、收货地址、地理位置坐标；
- 管理员输入：商家信息、菜品/套餐信息、订单操作指令。

输出数据：

- 向用户输出：商家列表/详情、菜品列表、订单状态、支付结果、评价列表、个人信息；
- 向管理员输出：订单列表、订单处理结果。

数据处理量要求： 测试环境支持数据量：用户1000条以内、商家100家以内、菜品5000条以内、订单10000条以内；并发访问支持50个用户同时操作。

数据管理能力： 系统须提供数据库初始化脚本（DDL+基础数据），支持从零开始快速搭建完整数据环境；测试数据须覆盖正常数据、边界数据和异常数据场景。

3.16 操作

常规操作： 系统以Web服务方式持续运行，通过Spring Boot内嵌Tomcat提供HTTP服务，正常情况下无需人工干预。

初始化操作： 首次部署时须执行数据库初始化脚本（创建数据库、执行DDL、导入基础数据），启动Redis服务，配置环境变量（数据库连接信息、JWT密钥等），启动后端JAR包，部署前端静态资源至Nginx（或开发服务器）。

特殊操作： 商家下线操作须确保进行中订单的妥善处理（不允许新下单，已有订单继续流转）；数据库备份在测试阶段由开发人员手动执行，建议每次重要变更前备份。

恢复操作： 后端服务异常崩溃后，通过重新执行启动命令恢复服务；数据库数据异常时，通过备份数据恢复。

3.17 故障处理

属于软件系统的问题：

- 数据库连接失败；
- Redis连接失败（降级为不使用缓存）；
- JWT Token验证失败；
- 数据校验失败（请求参数不合法）；
- 业务规则违反（如重复评价、越权访问）。

错误信息规范：系统对外返回的错误信息须遵循统一格式：`{"code": <错误码>, "message": "<用户友好提示>", "data": null}`。主要错误码定义如下：

错误码	含义
200	成功
400	请求参数错误
401	未授权（未登录或Token失效）
403	无权限执行该操作
404	资源不存在
409	业务冲突（如重复注册、重复评价）
500	服务器内部错误

补救措施：

- 数据库连接失败：返回500错误，系统记录错误日志，运维人员检查数据库服务状态；
- Redis连接失败：系统降级运行（不使用缓存，直接访问数据库），记录告警日志；
- 支付接口异常：订单保持“待支付”状态，返回用户“支付失败，请重试”提示；
- 全局异常处理：须配置Spring Boot全局异常处理器，捕获未处理异常并返回统一格式500错误响应，避免将系统内部错误信息（堆栈跟踪）暴露给用户。

3.18 算法说明

商家推荐综合评分算法：

对商家列表进行综合排序，综合评分计算公式如下：

综合评分 = $\alpha \times$ 归一化评分 + $\beta \times$ 归一化距离评分

其中：

- $\alpha = 0.6$ （评分权重）； $\beta = 0.4$ （距离权重）

- 归一化评分 = 商家星级评分 / 5.0 (结果范围: 0.0~1.0)
- 归一化距离评分 = $\max(0, 1 - \text{距离km} / \text{最大有效距离km})$ (结果范围: 0.0~1.0)
- 最大有效距离设定为5km, 超过5km的商家归一化距离评分为0 (不参与距离维度加分)

订单状态机:

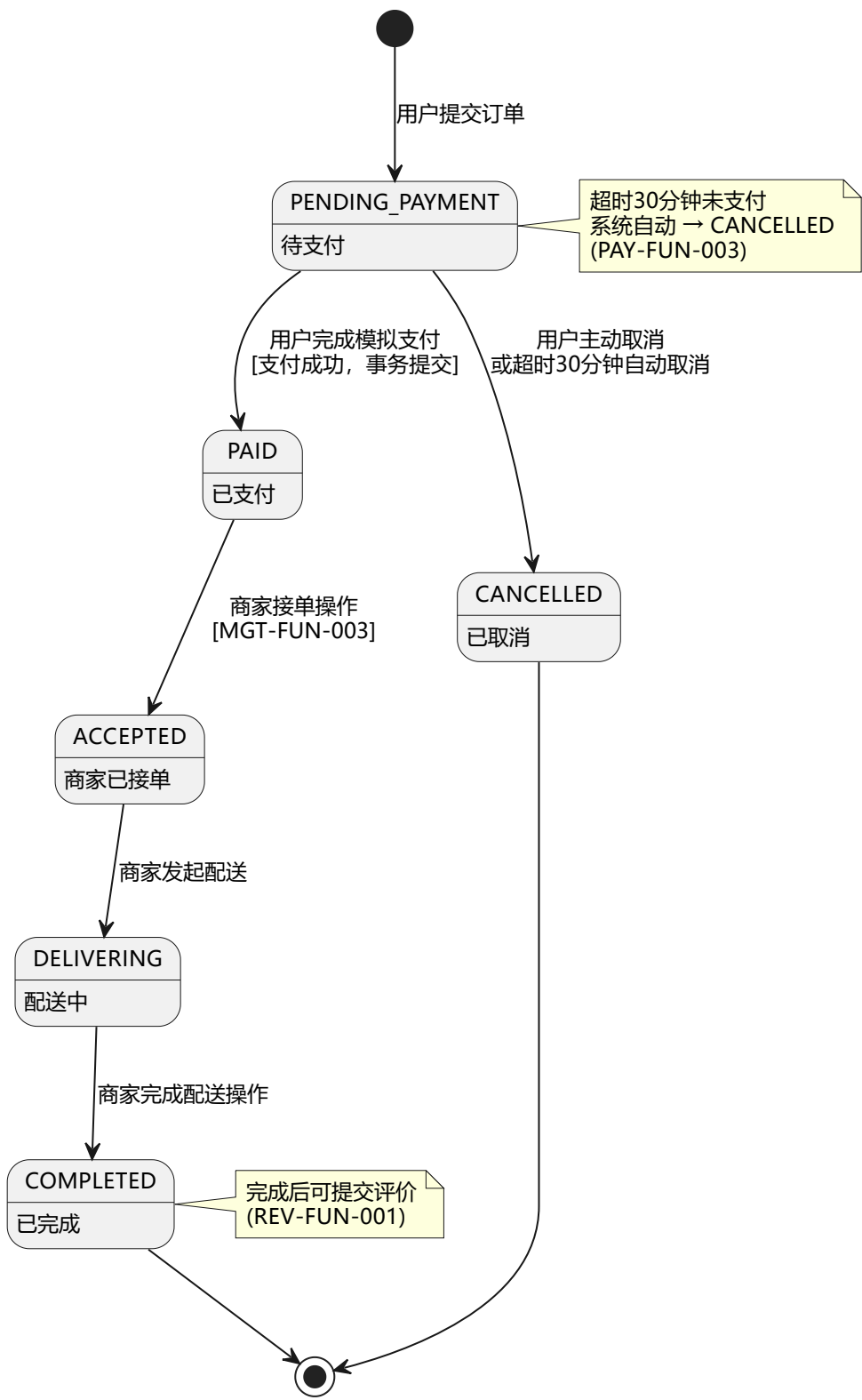
外卖订单状态流转: PENDING_PAYMENT (待支付) → PAID (已支付) → ACCEPTED (商家已接单) → DELIVERING (配送中) → COMPLETED (已完成)

支持的取消路径: PENDING_PAYMENT → CANCELLED (已取消) (超时30分钟自动取消)

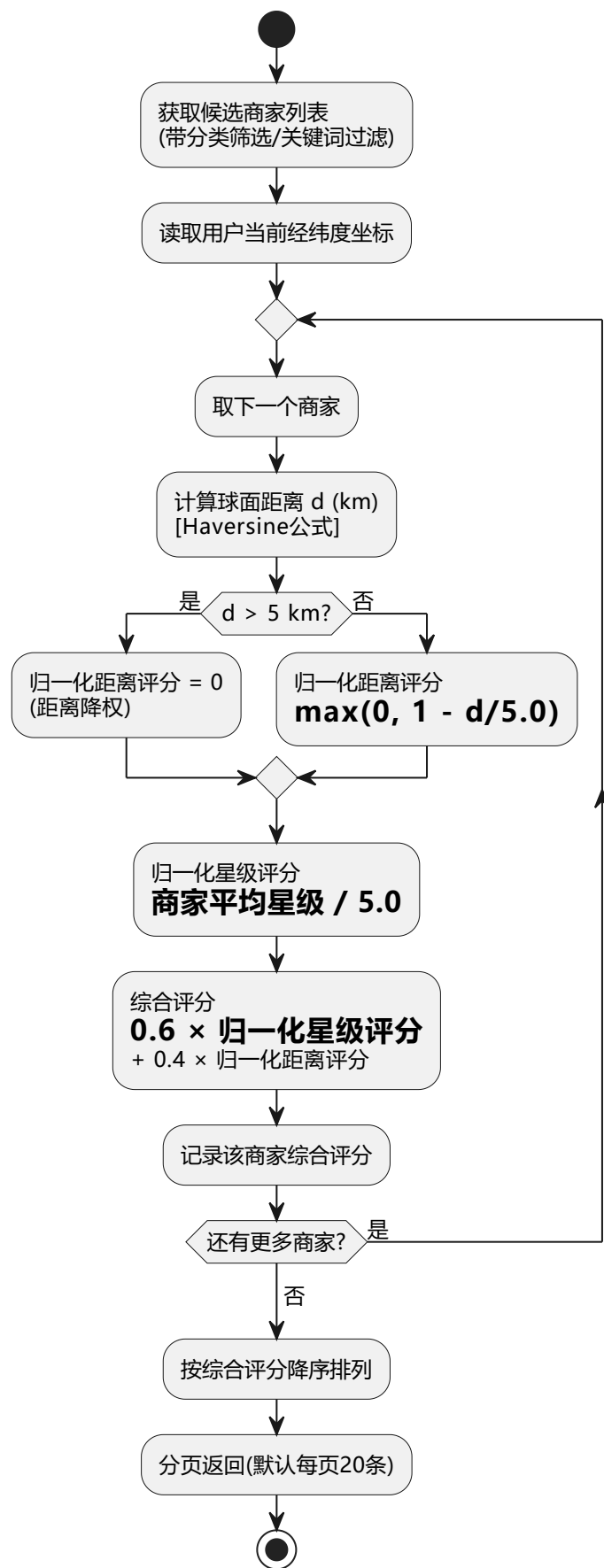
团购订单状态流转: PENDING_PAYMENT (待支付) → PAID (待使用) → USED (已使用) / EXPIRED (已过期)

分页查询: 默认采用MySQL LIMIT-OFFSET分页, 页码从1开始, pageSize默认20, 最大100。大数据量场景下建议改用游标分页 (基于ID)。

外卖订单状态机



商家综合推荐排序算法流程图



3.19 有关人员需求

并发用户数需求：系统须支持至少50个并发用户同时访问（测试环境），不发生服务崩溃或数据错乱。

用户帮助需求：系统前端须提供操作引导（主要功能页面顶部提示或空状态引导），关键表单须有输入格式提示（如手机号格式、密码强度提示）。

无障碍需求：本课程项目不做无障碍（Accessibility）专项要求，但按钮和链接须有明确的文字标签，不能仅依赖图标区分功能。

错误提示要求：用户操作导致的错误须以友好的中文提示展示（不展示技术性错误信息），提示信息须出现在操作区域附近，停留时间不少于3秒。

3.20 有关培训需求

本系统面向城市居民用户，操作界面须直观易用，参考成熟外卖平台的交互模式，无需专门系统内置培训功能。商家管理后台操作可配合用户手册文档使用，用户手册须包含商家端主要操作的图文说明。

3.21 有关后勤需求

本项目为课程实验项目，不涉及正式的系统维护、备件供应和运输需求。系统运行维护由开发团队在课程周期内负责，包括：bug修复、测试环境维护、演示环境部署。

3.22 其他需求

国际化需求：本系统当前版本仅支持简体中文（zh-CN），不需要多语言支持。系统时区统一使用Asia/Shanghai（UTC+8）。

日志需求：系统须输出结构化日志，包含：请求ID、时间戳、日志级别、类名、消息内容。生产环境日志级别不低于INFO，开发环境可使用DEBUG。日志文件须支持按天滚动，保留最近30天。

3.23 包装需求

本项目为课程实验项目，软件交付以GitHub Release形式发布，附带可执行JAR包（后端）、前端构建产物（dist目录压缩包）、数据库初始化脚本、安装部署手册及完整文档。标记格式为：

v1.0.0（语义化版本号）。无需物理介质包装。

3.24 需求的优先次序和关键程度

本规格说明中需求按以下优先级分类：

P1 (必须实现, 验收关键需求) : 用户注册与登录 (USR-FUN-001/002/003)、商家列表与详情查看 (MCH-FUN-001/005/006)、商家搜索 (MCH-FUN-003)、购物车管理 (ORD-FUN-001)、外卖订单创建与状态跟踪 (ORD-FUN-002/003)、团购订单创建 (GRP-FUN-001/002/003)、模拟支付 (PAY-FUN-001/002)、评价提交与展示 (REV-FUN-001/002/003)、商家后台管理 (MGT-FUN-001/002/003)、全部安全需求 (SEC-001至005)。

P2 (应当实现, 条件允许时须完成) : 个人信息管理 (USR-FUN-004)、收货地址管理 (USR-FUN-005)、商家推荐排序 (MCH-FUN-004)、订单取消 (ORD-FUN-004)、支付超时处理 (PAY-FUN-003)、支付记录查询 (PAY-FUN-004)、我的评价查询 (REV-FUN-004)、商家分类筛选 (MCH-FUN-002)。

P3 (可选实现, 时间宽裕时考虑) : 评价图片上传、商家端复杂数据统计报表等扩展功能。

对安全性起关键作用的需求 (SEC-001至005) 须在编码阶段优先实现和审查, 不得以进度原因跳过。

4 合格性规定

本章定义每个需求对应的合格性验证方法, 以确保需求得到满足。

需求标识	需求描述	合格性方法	验证准则
USR-FUN-001	用户注册	测试 (T)	正常注册成功；重复手机号注册返回错误；密码强度不足返回错误
USR-FUN-002	用户登录	测试 (T)	正确凭据登录成功并返回JWT；错误凭据返回401；5次失败后锁定
USR-FUN-003	用户登出	测试 (T)	登出后Token不可再用，访问受保护接口返回401
USR-FUN-004	个人信息管理	测试 (T)	修改信息成功保存；昵称超长时返回错误
USR-FUN-005	收货地址管理	测试 (T)	增删改查地址成功；超过5个时返回错误
MCH-FUN-001	商家列表展示	演示 (D)	列表正确展示商家信息，分页有效
MCH-FUN-002	商家分类筛选	测试 (T)	选择分类后列表只展示对应类别商家
MCH-FUN-003	商家关键词搜索	测试 (T)	输入关键词返回相关商家；响应时间不超过2秒
MCH-FUN-004	商家推荐排序	分析 (A)	验证综合评分公式正确，列表按评分降序
MCH-FUN-005	商家详情查看	演示 (D)	详情页显示完整商家信息、菜品列表、评价列表
MCH-FUN-006	菜品浏览	演示 (D)	菜品信息显示正确，分类筛选有效
ORD-FUN-001	购物车管理	测试 (T)	加购、修改数量、删除、清空操作均有效；跨商家提示有效
ORD-FUN-002	外卖订单创建	测试 (T)	正常下单成功，订单号唯一；商品下架时下单失败并提示
ORD-FUN-003	订单状态跟踪	测试 (T)	状态流转正确；不合规状态变更被拒绝

需求标识	需求描述	合格性方法	验证准则
ORD-FUN-004	外卖订单取消	测试 (T)	待支付订单可取消；已支付订单取消被拒绝
GRP-FUN-001	团购套餐浏览	演示 (D)	套餐列表及详情信息正确展示
GRP-FUN-002	团购订单创建	测试 (T)	下单成功并生成券码；库存不足时下单失败
GRP-FUN-003	团购订单状态管理	测试 (T)	状态流转（核销、过期）功能正确
PAY-FUN-001	模拟支付发起	演示 (D)	支付界面正确展示金额，确认后模拟支付成功
PAY-FUN-002	支付结果处理	测试 (T)	支付成功后订单状态更新；并发重复支付不导致数据错误
PAY-FUN-003	支付超时处理	测试 (T)	超时后订单自动取消
PAY-FUN-004	支付记录查询	演示 (D)	历史支付记录正确展示
REV-FUN-001	评价提交	测试 (T)	已完成订单可提交评价；重复评价返回错误；未完成订单评价被拒绝
REV-FUN-002	评价展示	演示 (D)	评价列表正确展示（含脱敏昵称）；分页有效
REV-FUN-003	商家评分统计更新	测试 (T)	提交评价后商家综合评分正确更新
REV-FUN-004	我的评价查询	演示 (D)	个人评价历史正确展示
MGT-FUN-001	商家信息管理	演示 (D)	商家管理员可修改信息并立即生效
MGT-FUN-002	菜品/套餐管理	测试 (T)	上下架操作立即对用户端生效

需求标识	需求描述	合格性方法	验证准则
MGT-FUN-003	订单管理	测试 (T)	接单、完成配送、核销操作状态更新正确
SEC-001	密码BCrypt加密	审查 (I)	代码审查确认密码使用BCrypt存储，数据库中无明文密码
SEC-002	JWT鉴权	测试 (T)	无Token或无效Token访问受保护接口返回401
SEC-003	日志脱敏	审查 (I)	代码审查确认日志输出中手机号脱敏
SEC-004	昵称脱敏展示	演示 (D)	评价列表中用户昵称按规则脱敏显示
SEC-005	敏感配置管理	审查 (I)	代码仓库中无真实数据库密码、JWT密钥等敏感信息

5 需求可追踪性

本章提供需求标识到系统功能模块的双向可追踪性。

需求标识	需求描述	对应系统模块	关联系统需求（SDP参考）
USR-FUN-001~005	用户注册、登录、个人信息管理	用户模块（User Module）	SDP 4.1 用户端功能需求
MCH-FUN-001~006	商家浏览、搜索、推荐	商家模块（Merchant Module）	SDP 4.1 用户端功能需求
ORD-FUN-001~004	购物车、外卖订单管理	订单模块（Order Module）	SDP 4.1 用户端功能需求
GRP-FUN-001~003	到店团购	订单模块（Order Module）	SDP 4.1 用户端功能需求
PAY-FUN-001~004	模拟支付	支付模块（Payment Module）	SDP 4.1 用户端功能需求；SDP 4.6 其他约束
REV-FUN-001~004	用户评价	评价模块（Review Module）	SDP 4.1 用户端功能需求
MGT-FUN-001~003	商家后台管理	商家/订单模块（商家端）	SDP 4.1 商家端功能需求
SEC-001~005	安全与私密性需求	全系统（跨模块）	SDP 5.2.4.1/5.2.4.2 安全性保证
3.11 环境需求	运行环境	部署配置	SDP 6.2 开发环境；SDP 8.2 项目资源
3.12 计算机资源需求	硬件/软件/通信资源	部署配置	SDP 5.2.5 计算机硬件资源利用；SDP 10.4 资源估算
3.13 软件质量因素	性能、可靠性、可维护性	全系统	SDP 3.5 验收标准；SDP 5.2.4.4 关键性需求

6 尚未解决的问题

当前软件需求中存在以下尚未解决的遗留问题，将在后续设计阶段或与需方确认后解决：

- 商家位置距离计算的输入方式：** 用户地理位置坐标由客户端上报，但涉及用户是否授权定位权限的处理流程（拒绝授权后的降级策略）尚未最终确定，建议在系统设计阶段明确。

2. **商家端账号体系**：商家管理员账号的注册和权限分配流程尚未详细设计，当前假设由系统管理员直接创建商家账号，待设计阶段明确商家注册审核流程。
3. **评价图片存储方案**：评价图片上传（P3功能）所需的对象存储服务（本地文件系统或云存储OSS）方案尚未确定，将在资源允许时在设计阶段决策。
4. **配送时间估算逻辑**：外卖配送时间预估（商家详情页展示）的计算规则尚未详细定义，当前设计为静态展示商家预设的配送时间范围，具体实现待设计阶段确定。

7 注解

7.1 术语说明

- **CSCI (Computer Software Configuration Item)**：计算机软件配置项，即软件系统中可独立配置管理的软件组成单元，本文档中指综合生活助手平台整体软件系统；
- **SRS (Software Requirements Specification)**：软件需求规格说明书；
- **RESTful API**：一种基于HTTP协议的软件架构风格，使用标准HTTP动词（GET/POST/PUT/DELETE）操作资源，接口路径以名词复数命名，返回JSON格式数据；
- **JWT (JSON Web Token)**：一种用于身份认证的开放标准令牌格式，由Header、Payload、Signature三部分组成，无状态，服务端无需存储Session；
- **ORM (Object-Relational Mapping)**：对象关系映射，用于在面向对象语言和关系型数据库之间进行数据转换的技术，本项目使用MyBatis-Plus；
- **BCrypt**：一种慢哈希密码加密算法，专为密码存储设计，计算成本可调节，抗暴力破解；
- **MVC (Model-View-Controller)**：一种软件设计模式，将应用程序分为模型层（数据）、视图层（展示）和控制器层（业务逻辑）三层；
- **幂等性**：指同一操作执行一次或多次产生相同的结果，支付操作须具备幂等性以防重复扣款；
- **脱敏**：对敏感数据（如手机号、姓名）进行部分隐藏处理，仅显示部分字符，保护用户隐私；
- **软删除**：通过标记字段（如is_deleted=1）而非物理删除数据库记录的方式删除数据，保留数据历史便于审计恢复；
- **TTL (Time To Live)**：数据的存活时间，在Redis缓存中指缓存数据的过期时间。

7.2 缩略语表

缩略语	含义
SRS	Software Requirements Specification, 软件需求规格说明书
SDP	Software Development Plan, 软件开发计划书
CSCI	Computer Software Configuration Item, 计算机软件配置项
API	Application Programming Interface, 应用程序接口
REST	Representational State Transfer, 表述性状态转移
JWT	JSON Web Token, JSON网络令牌
ORM	Object-Relational Mapping, 对象关系映射
MVC	Model-View-Controller, 模型-视图-控制器
BCrypt	Blowfish Crypt, 一种密码哈希算法
TTL	Time To Live, 存活时间
DDL	Data Definition Language, 数据定义语言 (SQL建表语句)
JDBC	Java Database Connectivity, Java数据库连接
TLS	Transport Layer Security, 传输层安全协议
XSS	Cross-Site Scripting, 跨站脚本攻击
SQL	Structured Query Language, 结构化查询语言
P1/P2/P3	需求优先级标记 (P1必须实现, P2应当实现, P3可选)
T/D/A/I	合格性方法: 测试/演示/分析/审查

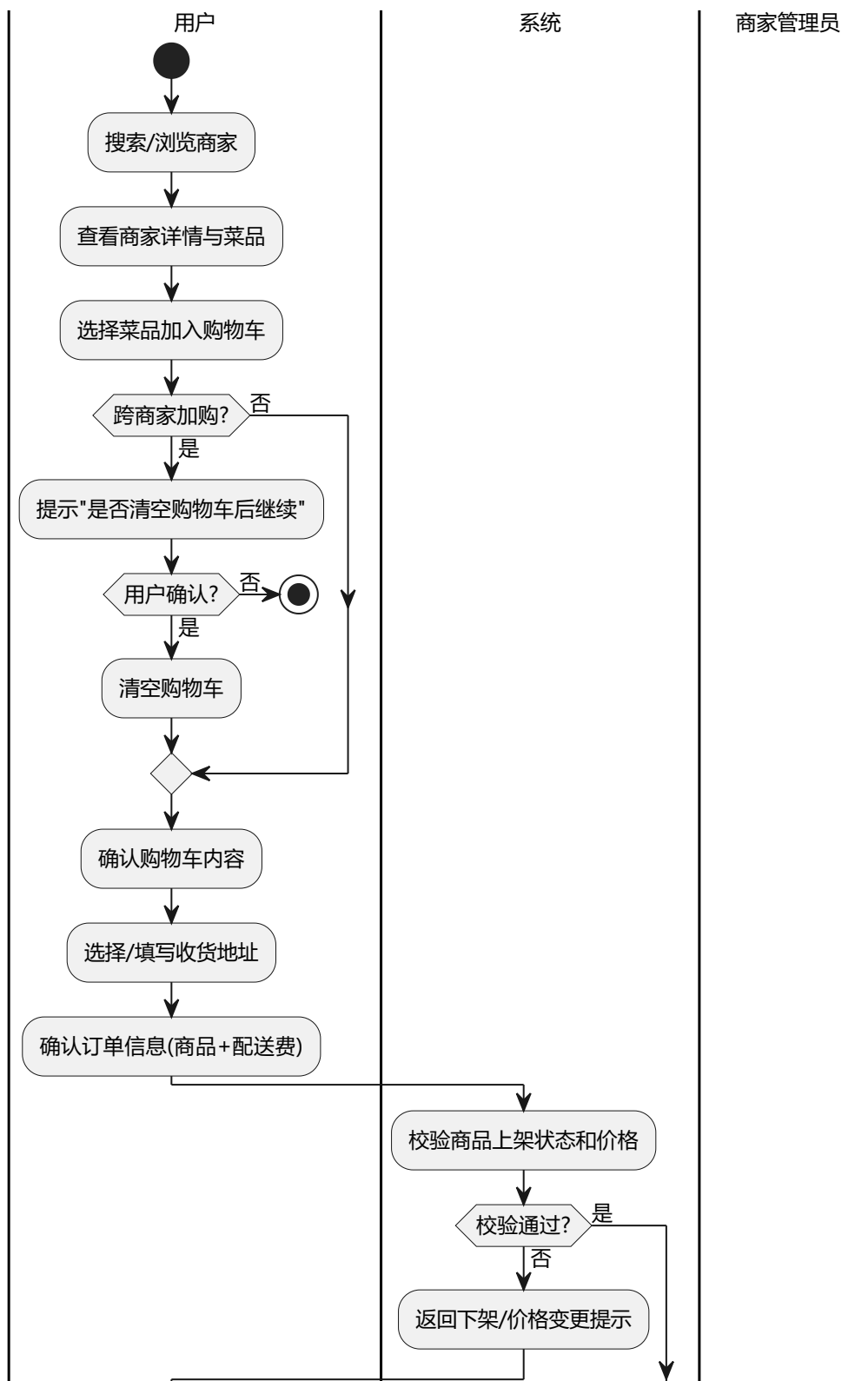
附录

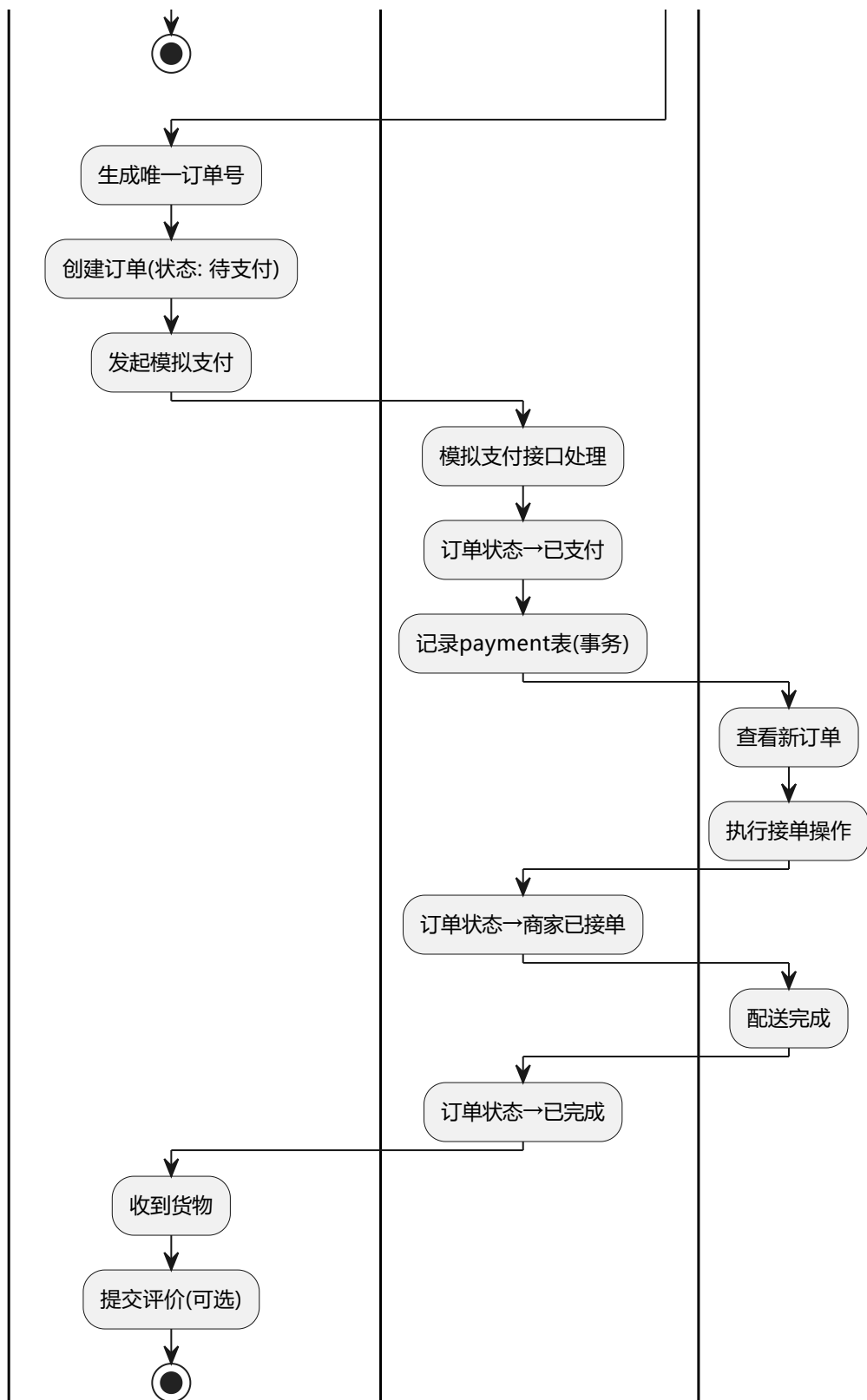
附录A 核心业务流程图

A.1 外卖点餐主流程

用户 → 搜索/浏览商家 → 查看商家详情 → 选择菜品加入购物车
→ 确认购物车 → 填写收货地址 → 确认订单信息
→ 发起支付（模拟）→ 支付成功 → 等待商家接单
→ 商家接单 → 配送中 → 订单完成 → 提交评价

外卖点餐主流程活动图

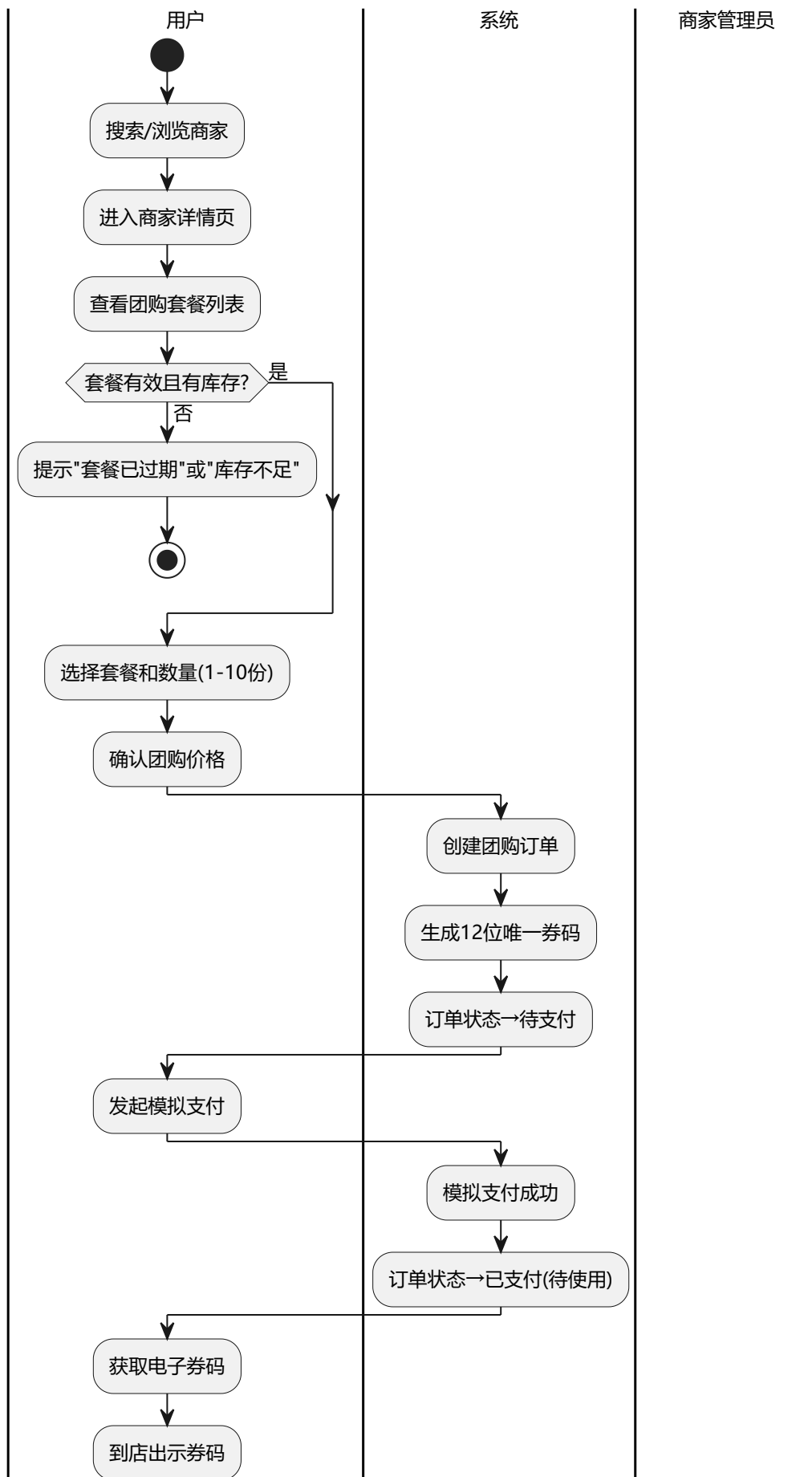


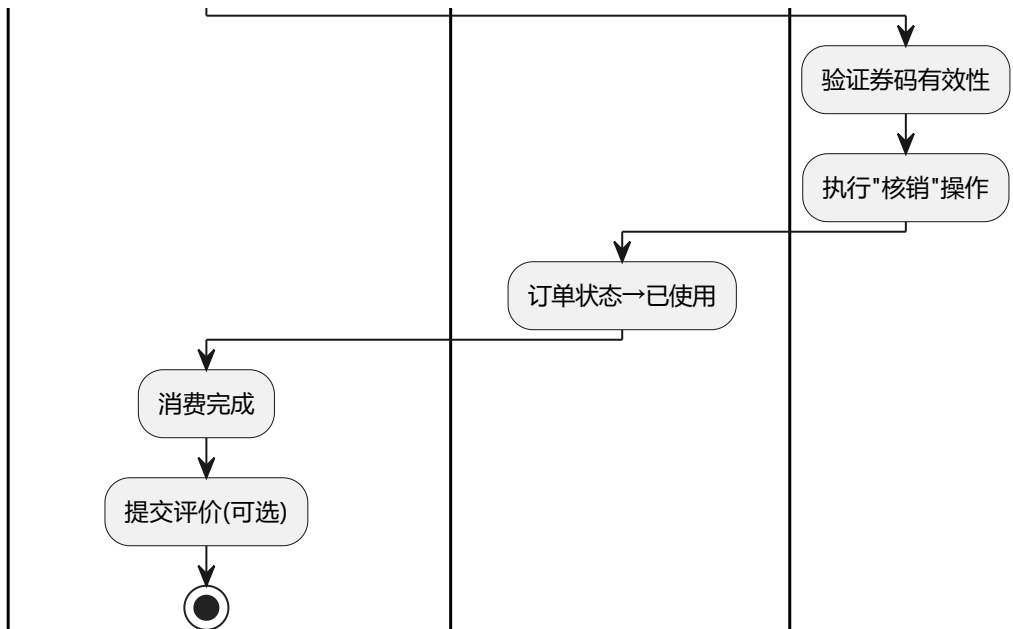


A.2 到店团购主流程

用户 → 搜索/浏览商家 → 查看团购套餐 → 选择套餐和数量
→ 确认订单 → 发起支付（模拟）→ 支付成功 → 获取电子券码
→ 到店出示券码 → 商家核销 → 订单完成 → 提交评价

到店团购主流程活动图



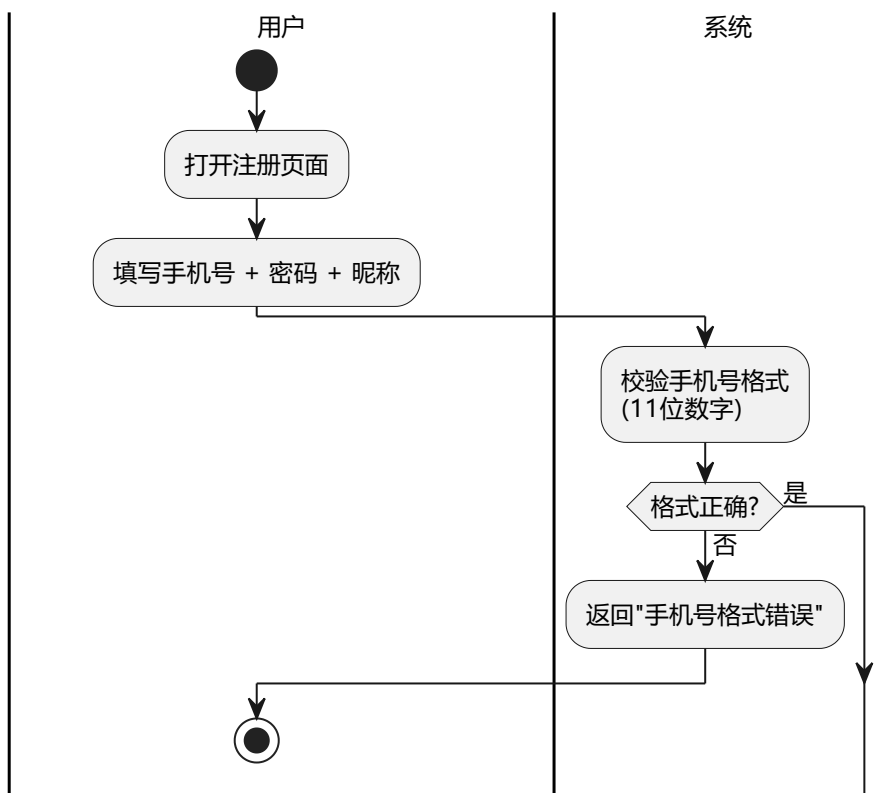


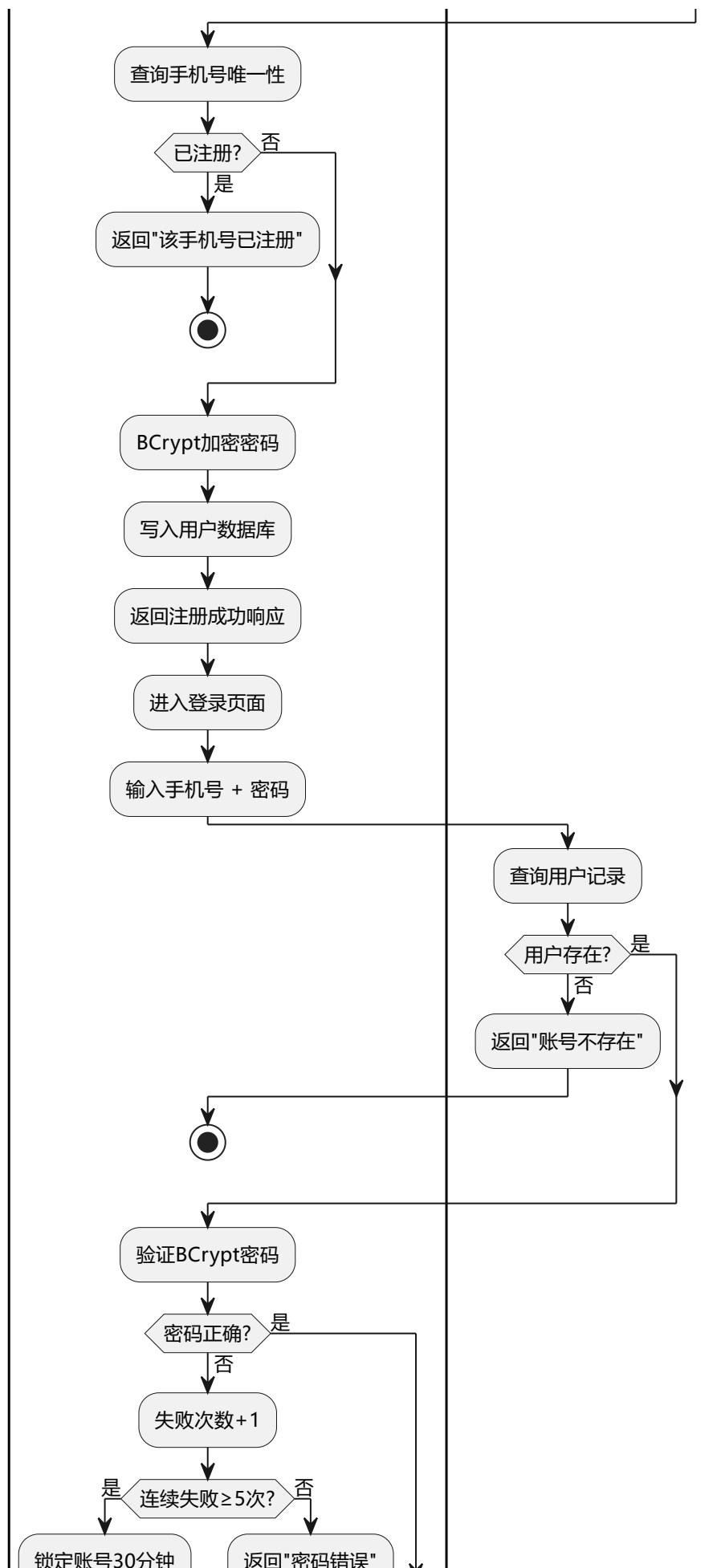
A.3 用户注册登录流程

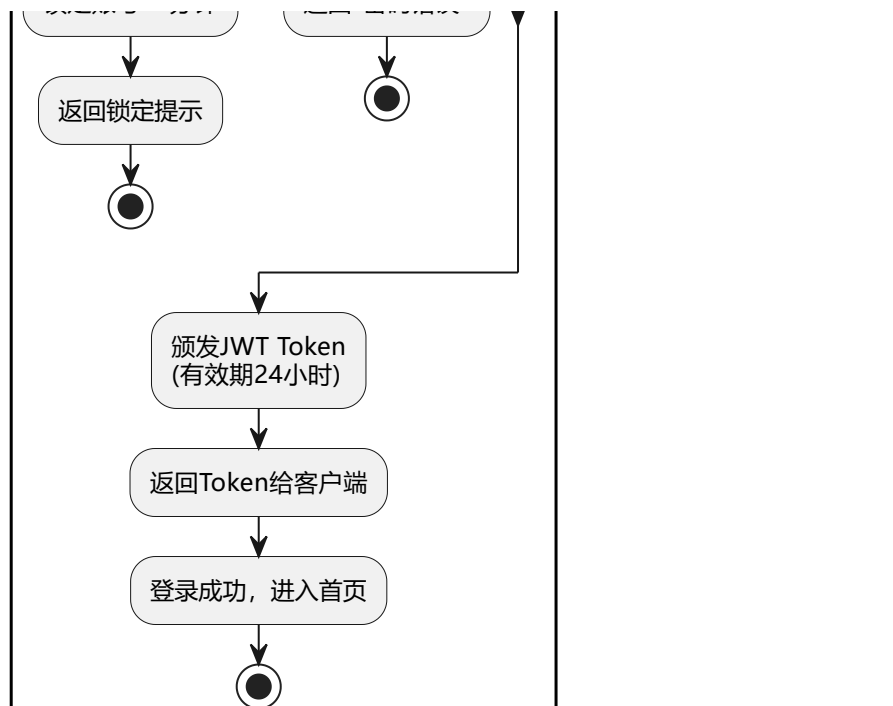
未注册用户 → 填写手机号+密码+昵称 → 系统校验唯一性
→ 校验通过 → 密码BCrypt加密存储 → 注册成功

已注册用户 → 输入手机号+密码 → 系统验证凭据
→ 验证成功 → 颁发JWT Token（24小时有效）→ 登录成功

用户注册与登录流程活动图







附录B 主要数据实体关系说明

本系统主要实体关系如下：

- 一个用户（User）**可拥有多个**收货地址（UserAddress）、**多个**订单（Order）、**多条**评价（Review）；
- 一个商家（Merchant）**属于一个**分类（Category），**拥有多个**菜品/套餐（Product）；
- 一个订单（Order）**包含一个或多个**订单明细（OrderItem），**关联一条**支付记录（Payment），**完成后可关联一条**评价（Review）；
- 评价（Review）**同时关联**用户、商家和**订单**，订单到评价为一对一关系（每笔订单限评一次）。

附录C 参考对标平台功能与本系统需求对应关系

功能模块	美团	饿了么	大众点评	本系统（优先级）
外卖点餐全流程	支持	支持	不支持	支持（P1）
到店团购	支持	支持	支持	支持（P1）
商家搜索与推荐	支持	支持	支持	支持（P1）
用户评价与评分	支持	支持	支持	支持（P1）
在线支付	真实支付	真实支付	真实支付	模拟支付（P1）
配送实时跟踪（地图）	支持	支持	不支持	不支持（状态展示）
骑手系统	支持	支持	不支持	不支持
商家营业数据统计	支持	支持	支持	基础支持（P3）
休闲娱乐服务预订	支持	不支持	支持	基础支持（P3）
收货地址管理	支持	支持	支持	支持（P2）